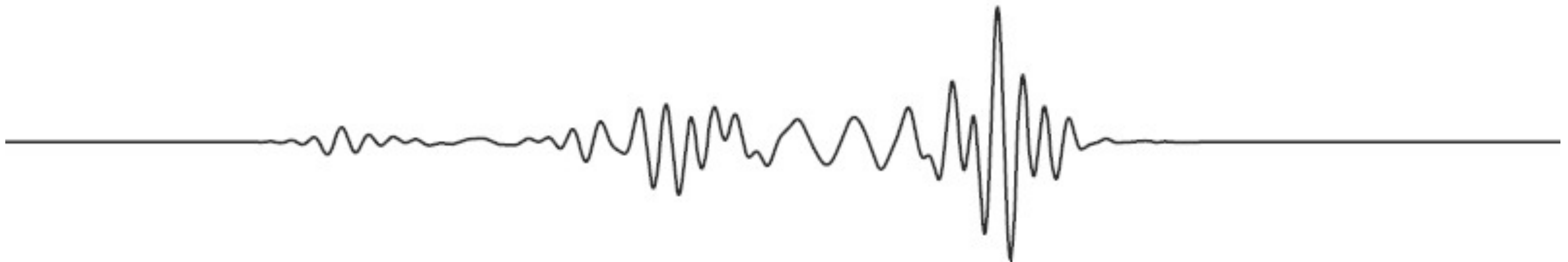
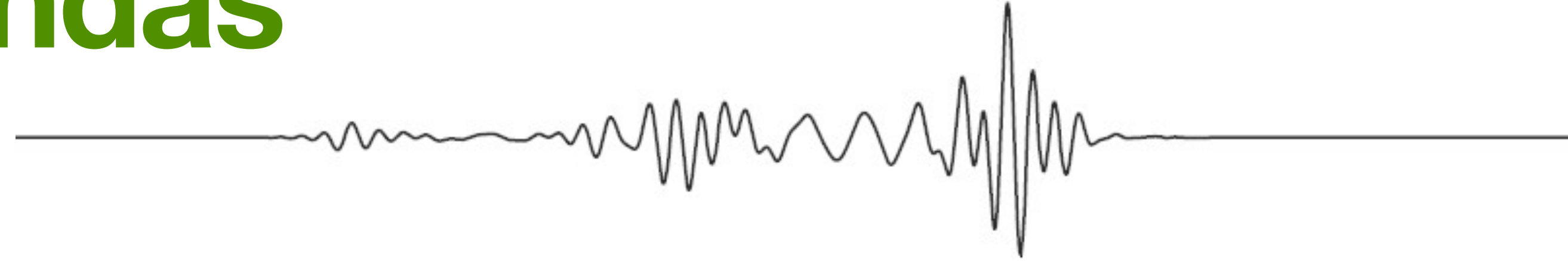


Física 3

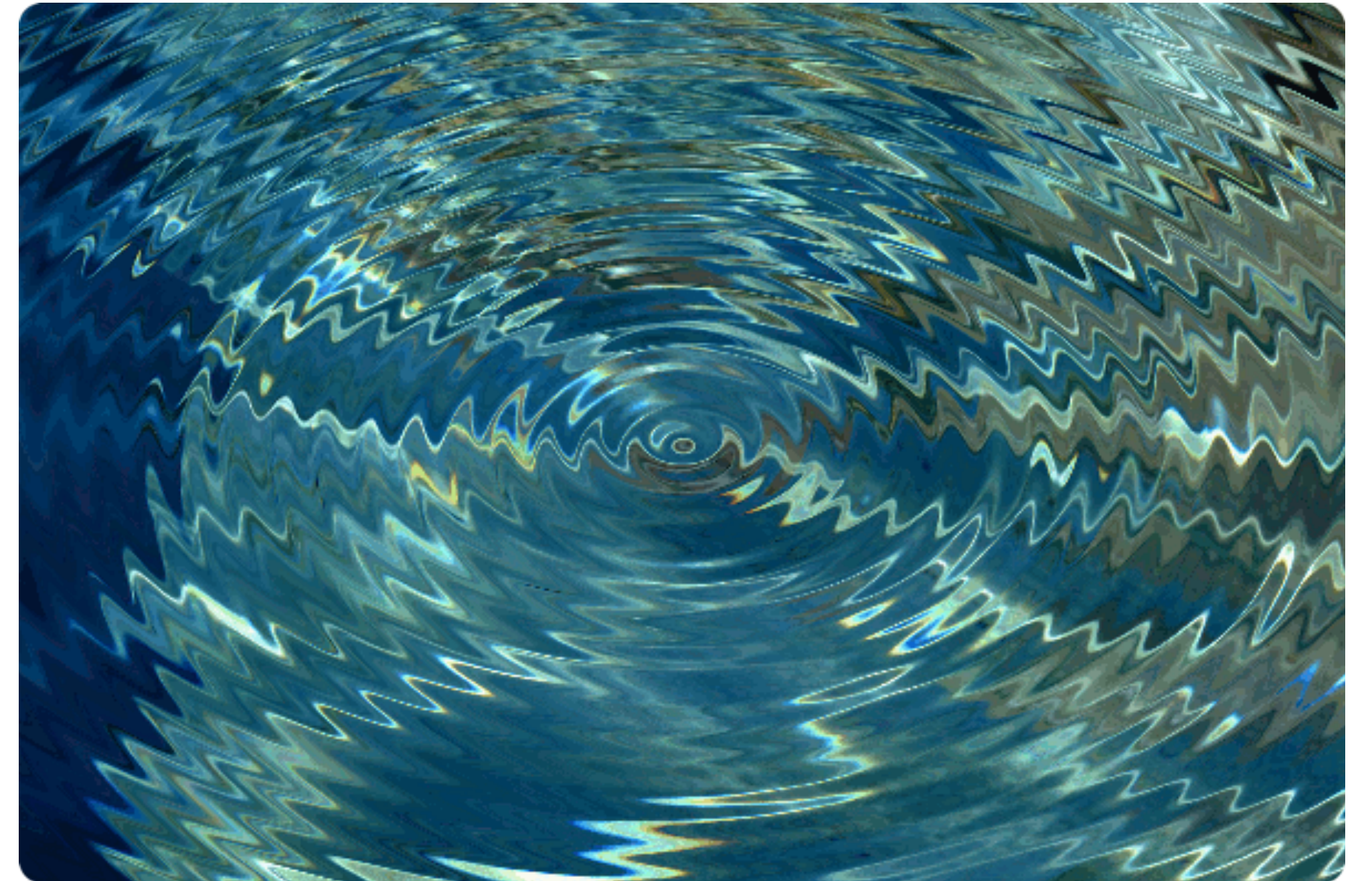
Módulo 2: Ondas



1. Introducción a las Ondas



1. Ejemplos y definición de onda
2. Función de onda viajera
3. Ondas armónicas
4. Ecuación de ondas y velocidad de propagación



1. Ejemplos y definición de onda

Onda: es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio: densidad, presión, campo eléctrico o magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede contener materia (aire, agua, etc.) o no (vacío).

En función del medio de propagación de la onda se pueden clasificar en

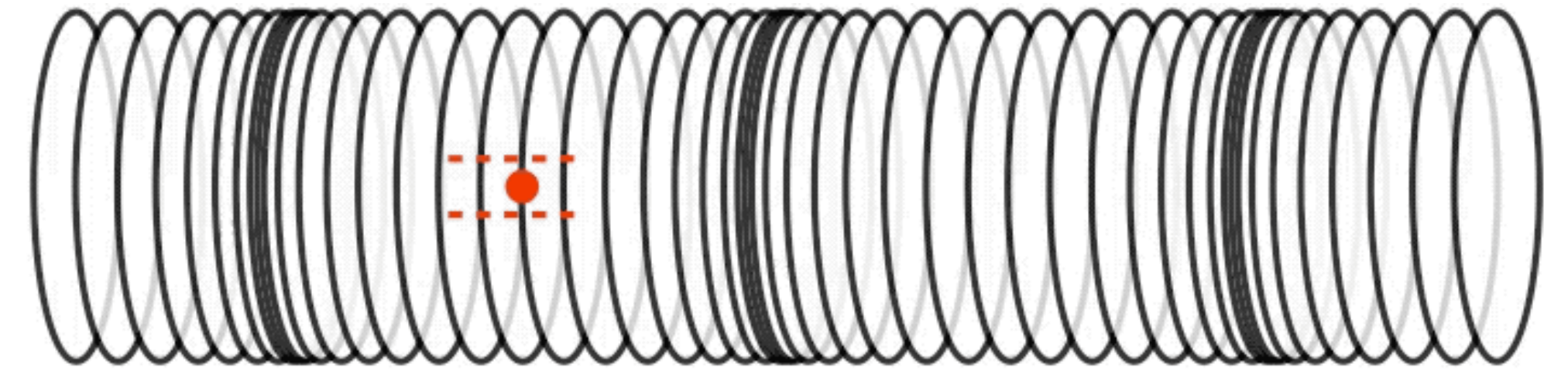
- Ondas mecánicas (cuerdas, barras, sonido, fluidos)
- Ondas electromagnéticas (radio y TV, micro-ondas, rayos X...)
- Ondas gravitacionales



Ondas mecánicas: propagan energía mecánica.

Es necesario un medio material elástico de propagación.

Ondas en 1 dimensión (cuerdas, muelles, barras)



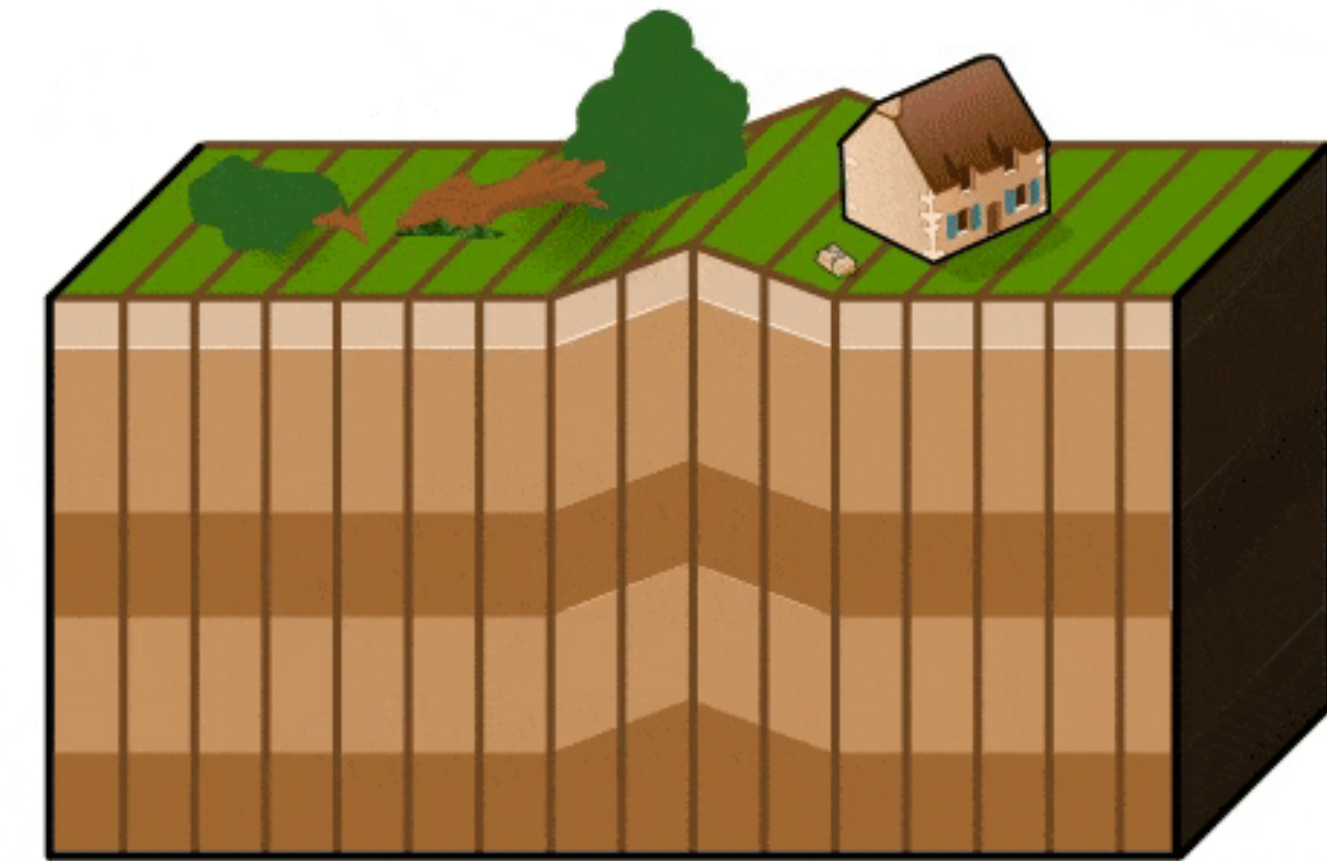
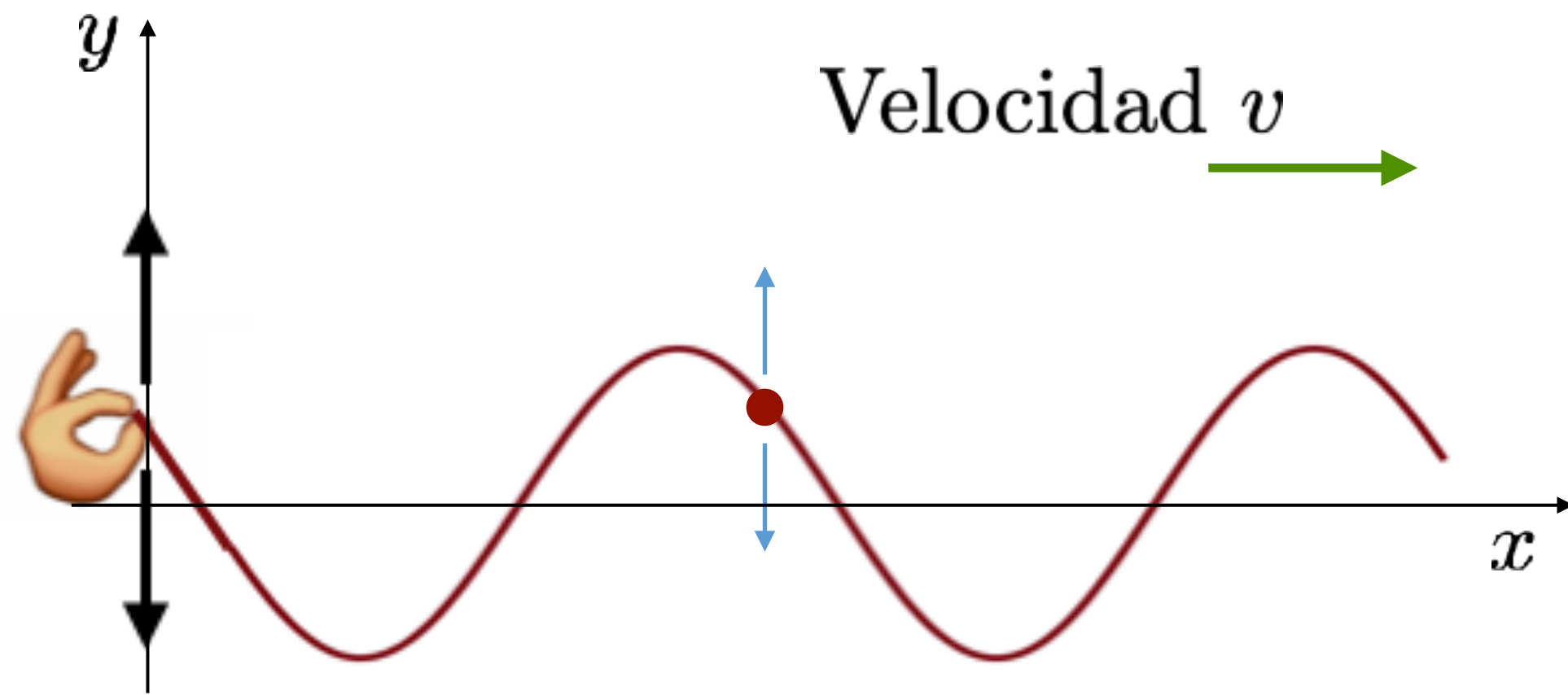
Ondas en 2 dimensiones (fluidos)

Ondas en 3 dimensiones (sonido)



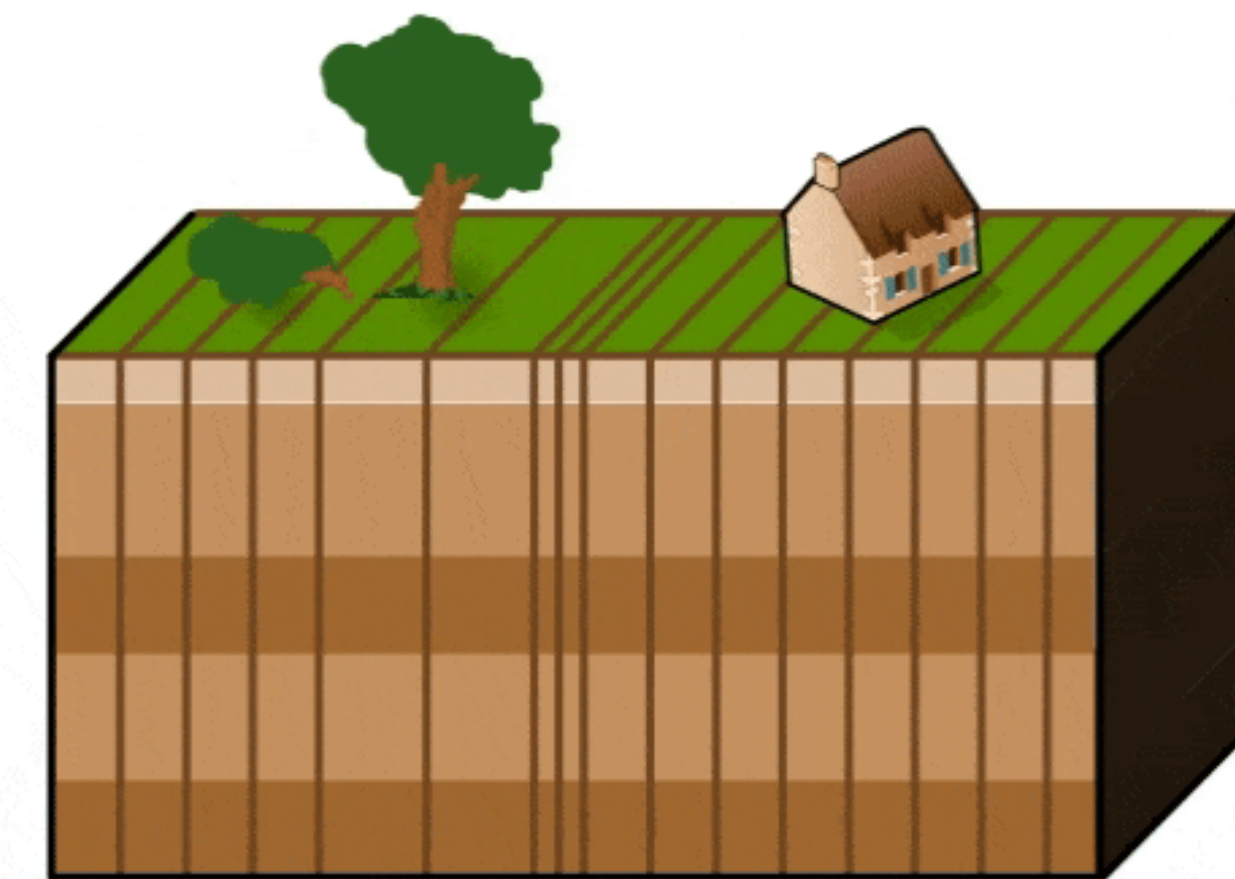
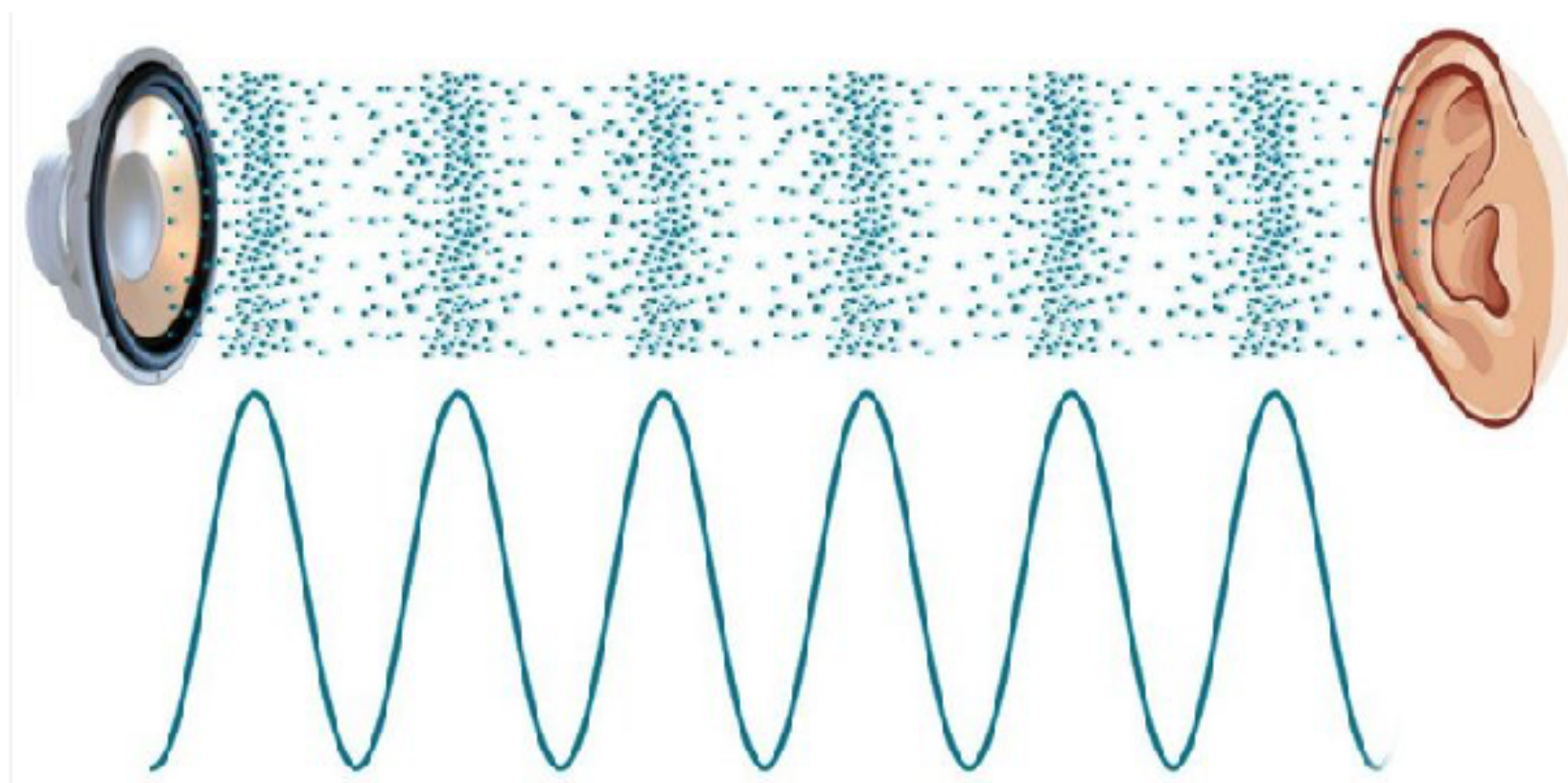
Tipos de ondas mecánicas

Transversales



Onda sísmica S

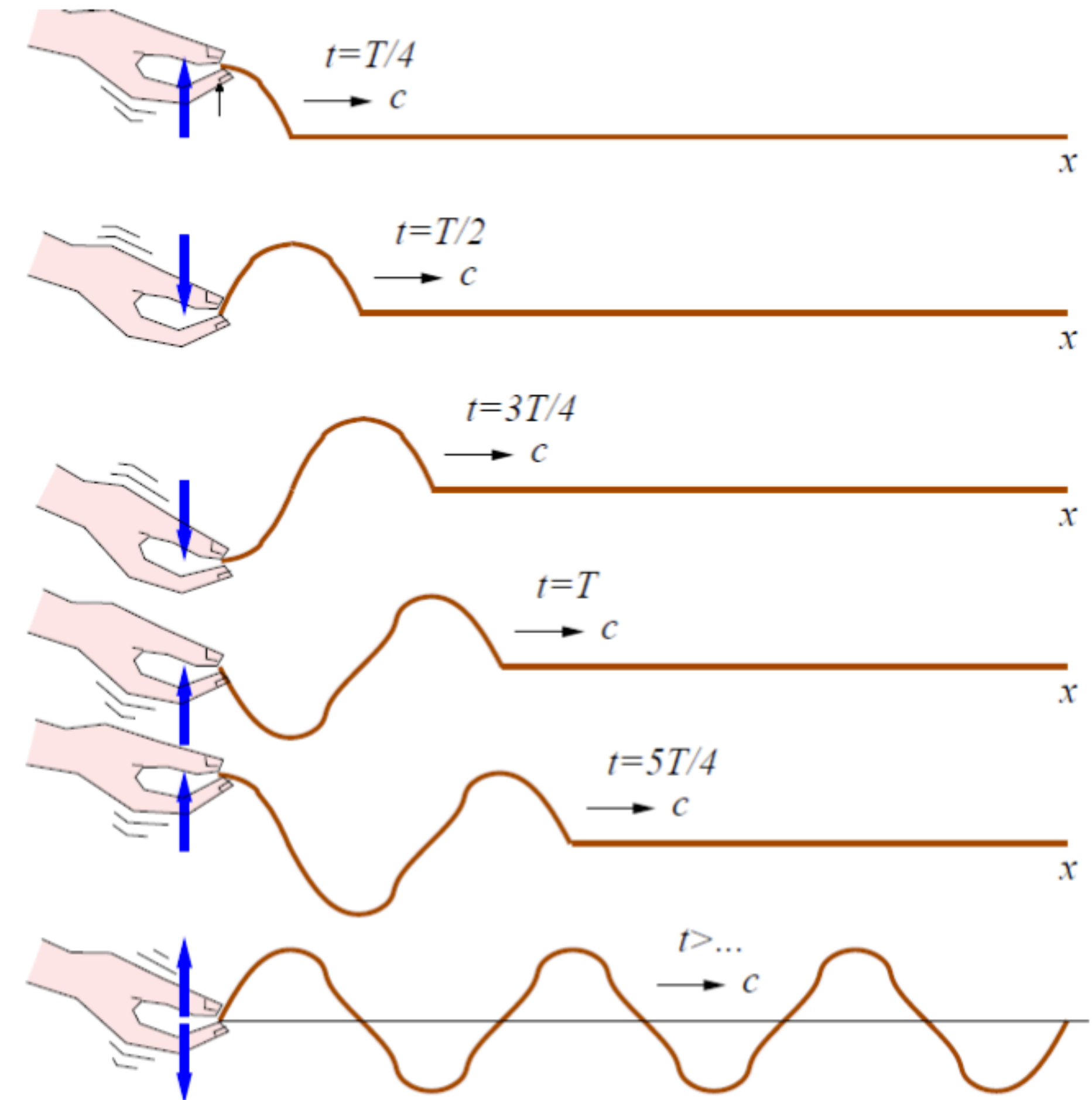
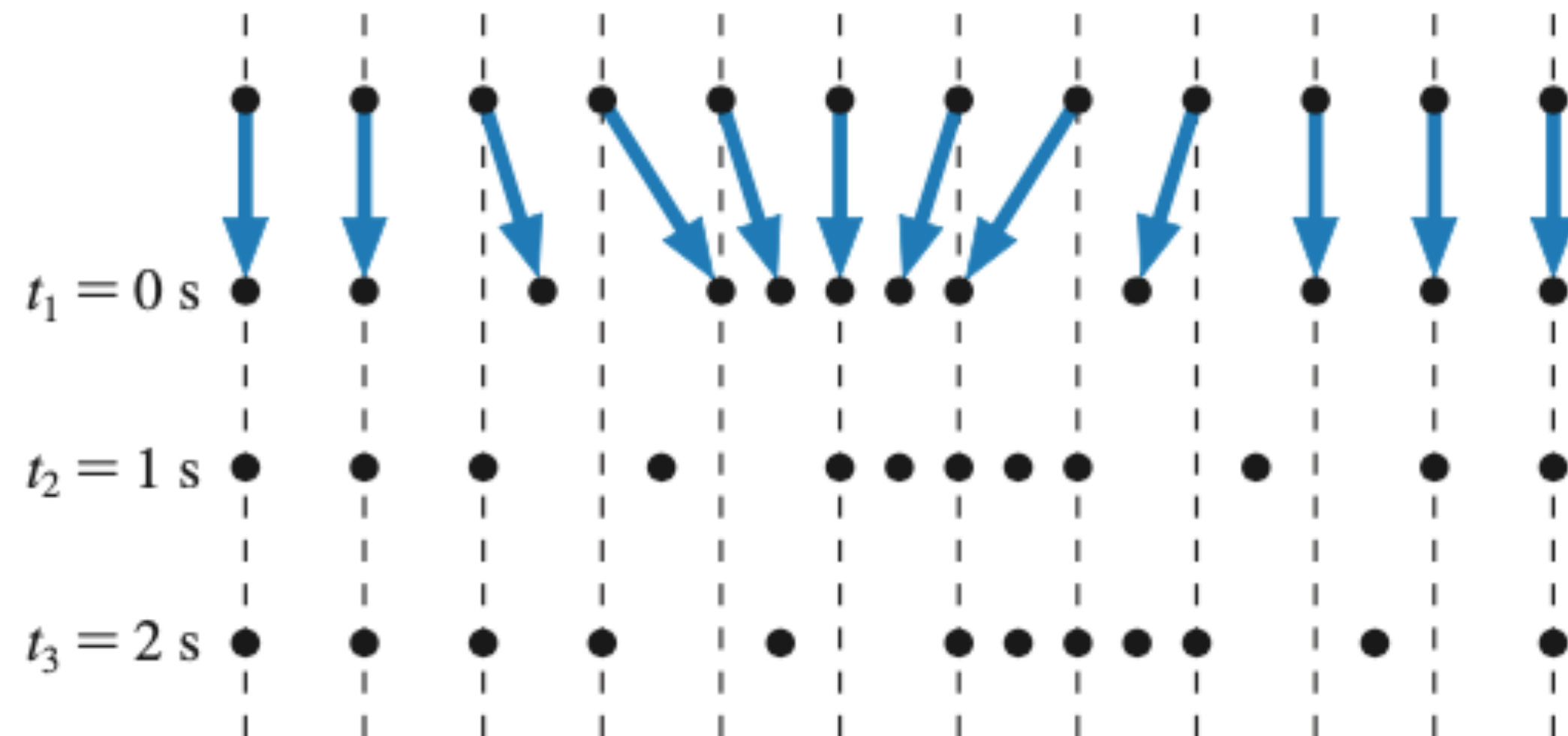
Longitudinales



Onda sísmica P

Pulsos (ondas viajeras) y trenes de pulsos

Tren de pulsos: cuando la perturbación que genera el pulso se mantiene durante un cierto tiempo



Ondas acústicas y en fluidos

Sonoras:

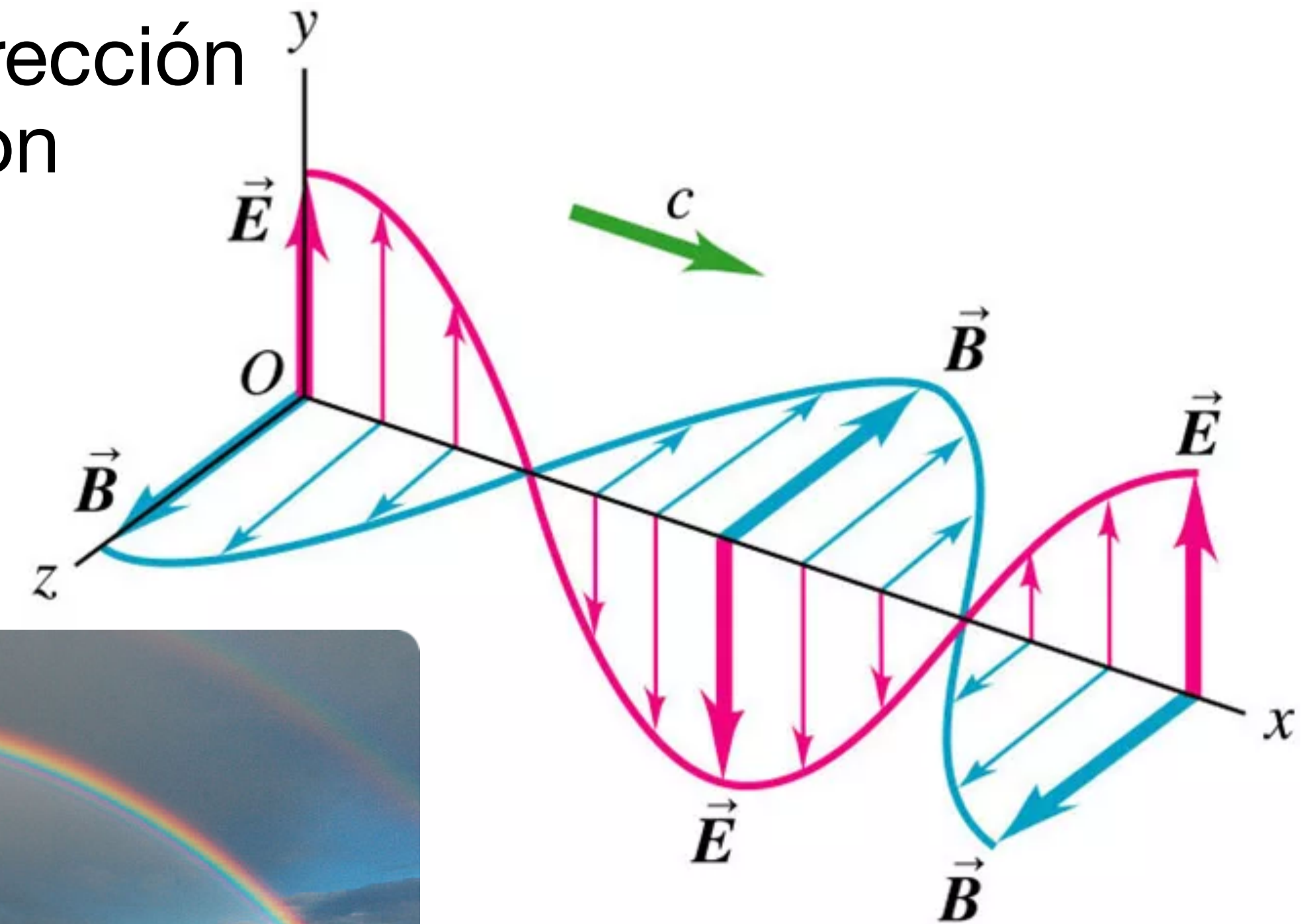
Ondas longitudinales que producen una ligera variación en la presión del aire.



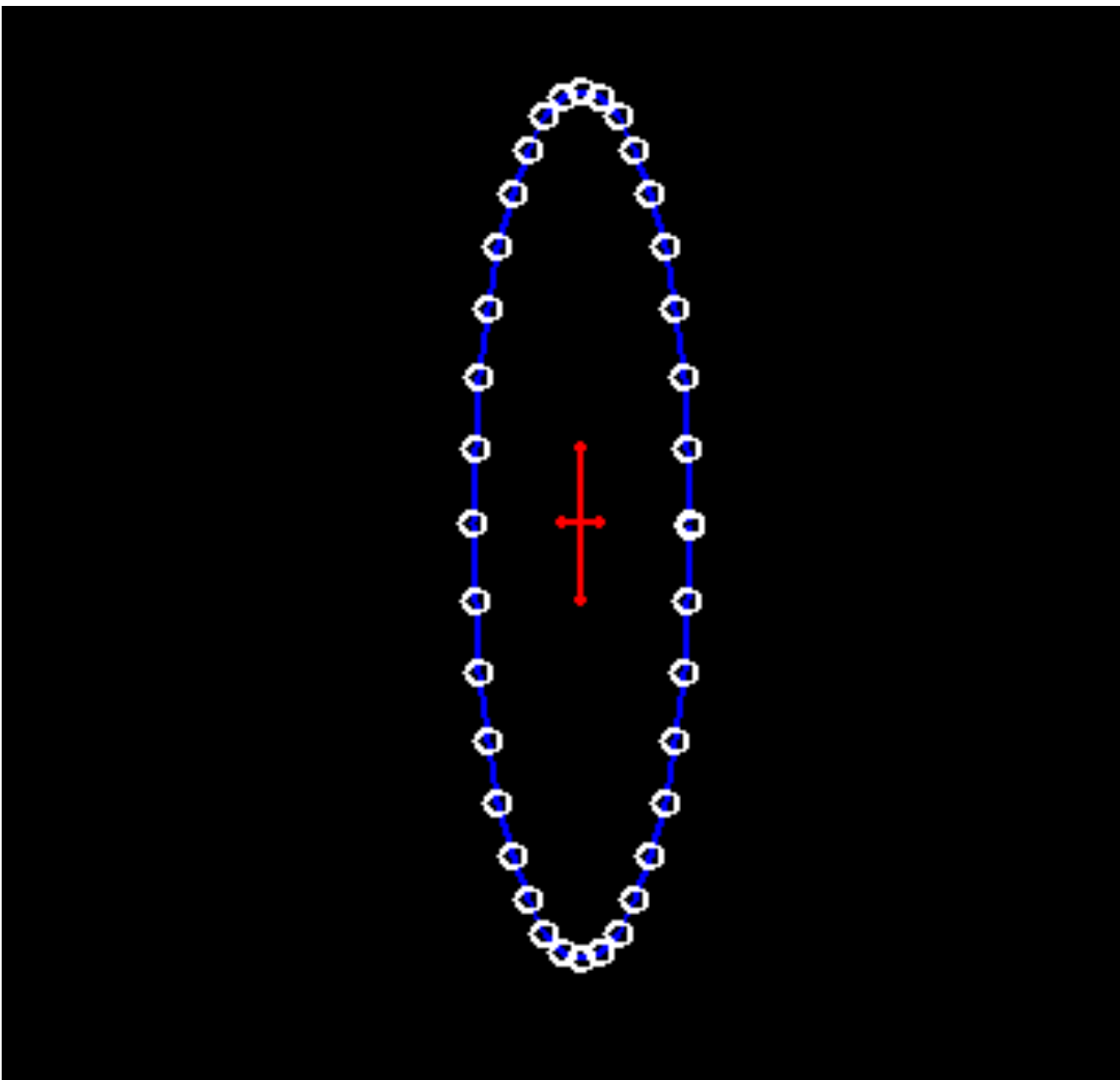
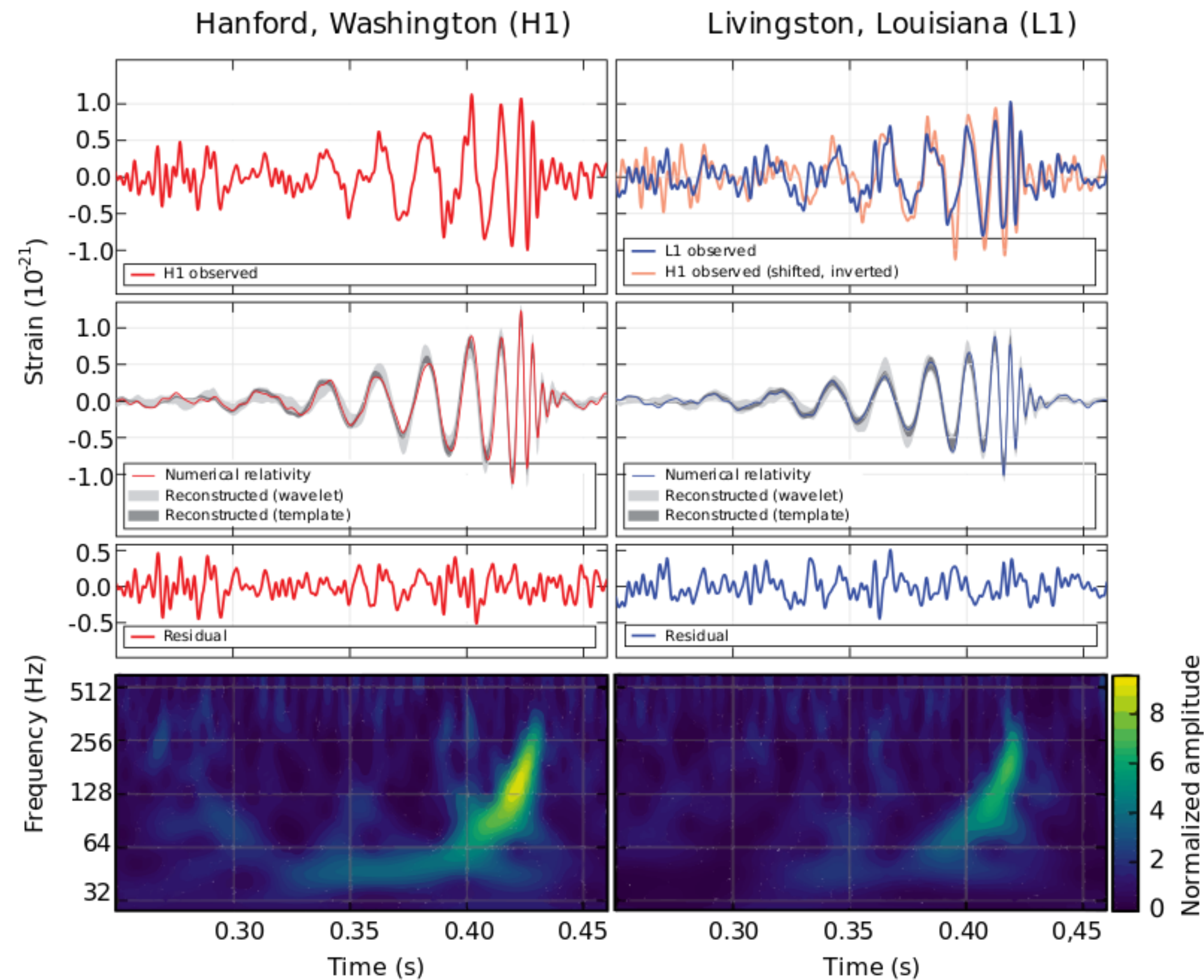
Ondas en la superficie de líquidos

Ondas electromagnéticas

Los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares a la dirección en que viaja la onda: son ondas transversales



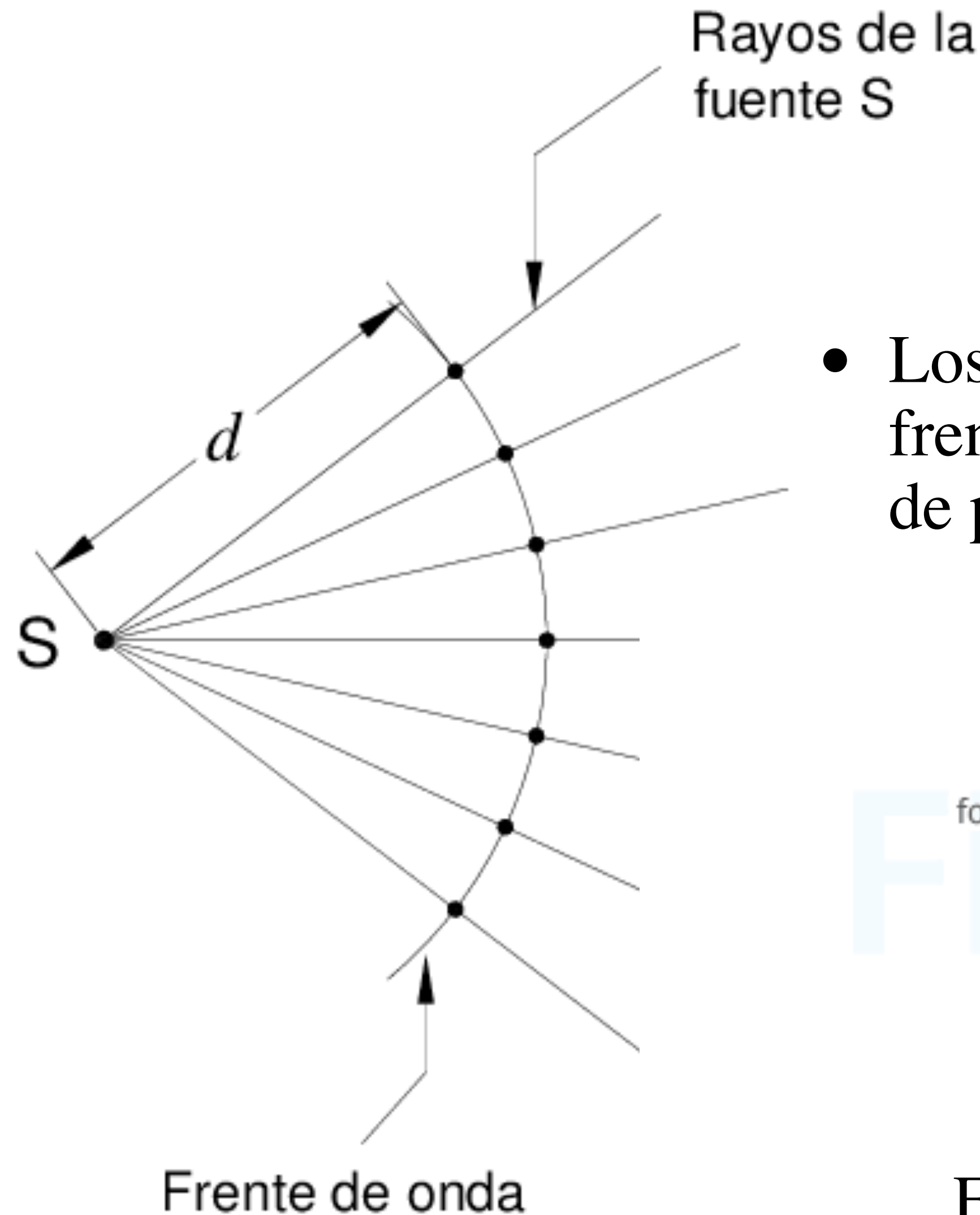
Ondas gravitacionales



Una onda gravitacional pone a mover partículas en el plano perpendicular a su velocidad: son también ondas transversales

Frentes de onda y rayos

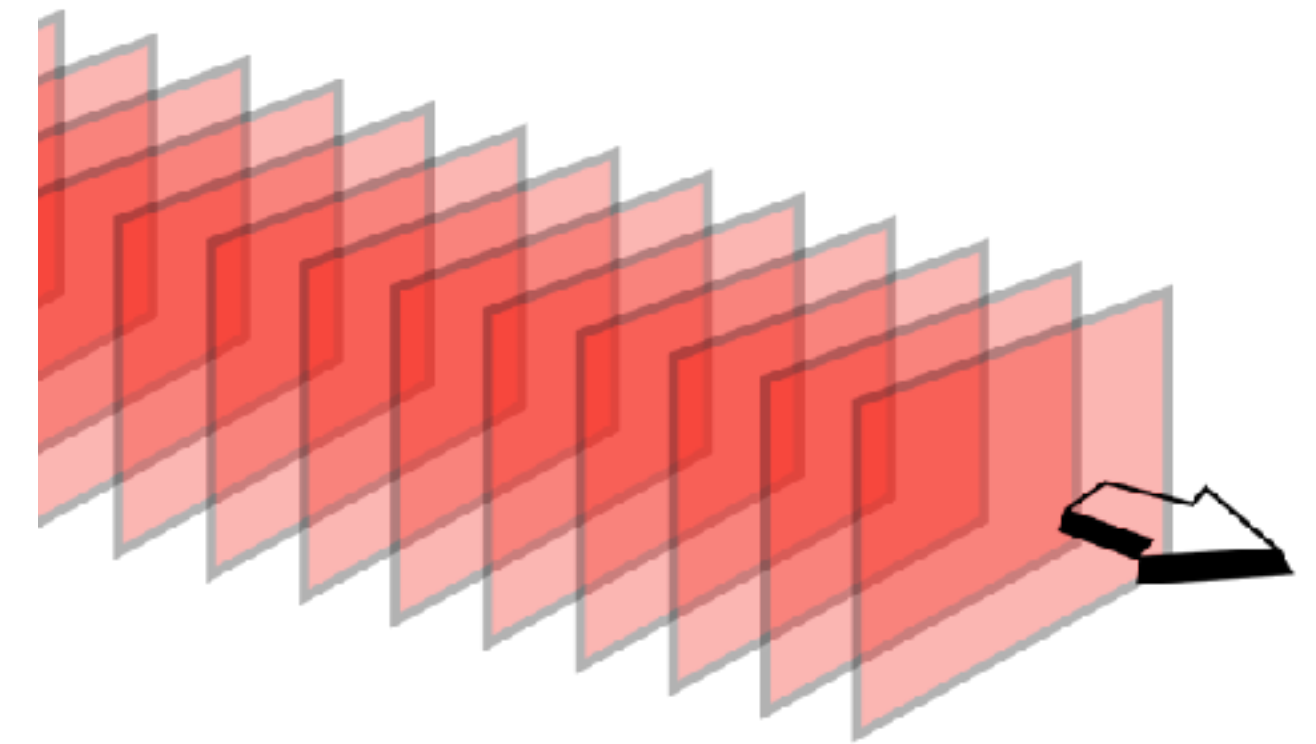
- Frente de ondas son los lugares geométricos de los puntos del medio que tienen el mismo estado de perturbación.
- La dirección de propagación de la onda es perpendicular a los frentes de ondas.



- Los rayos son las rectas normales a los frentes de ondas que indican la dirección de propagación



Frente de ondas esféricas



Frente de ondas planas

- Lejos de la fuente un onda esférica se puede aproximar a una onda plana.

Fenómenos ondulatorios

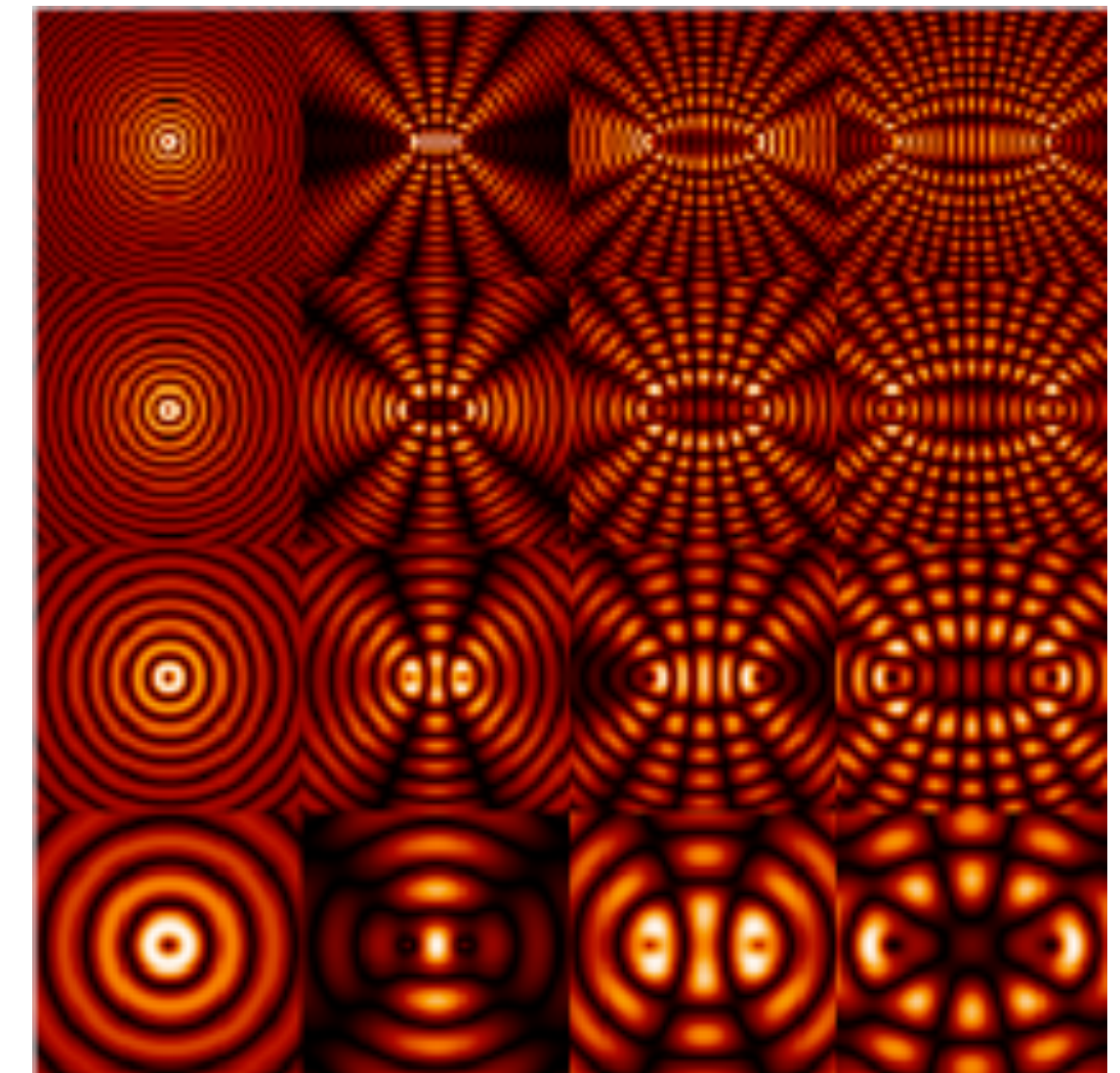
Relacionados con la propagación de ondas

- Reflexión
- Refracción
- Difracción
- Dispersión
- Efecto Doppler
- Atenuación

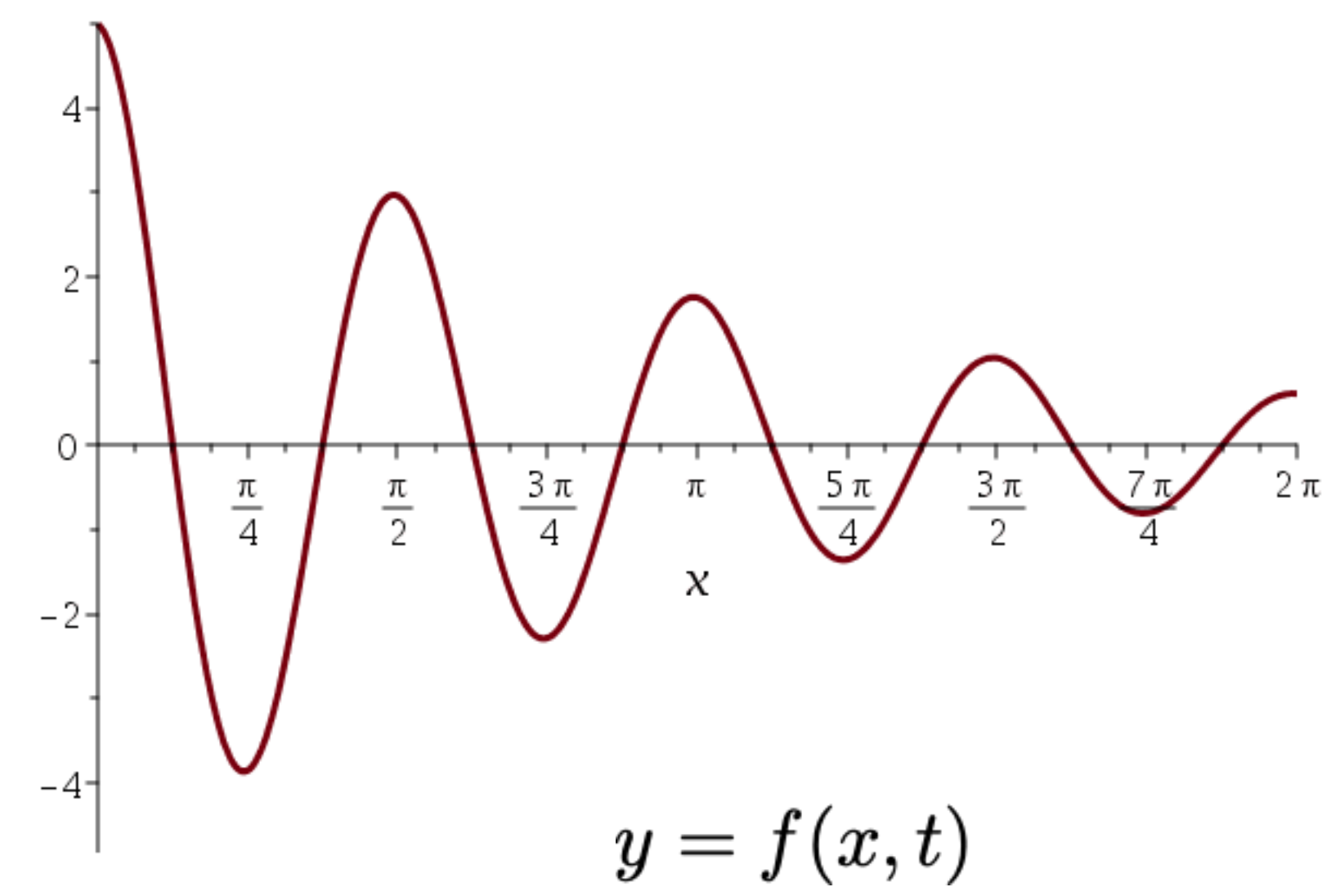
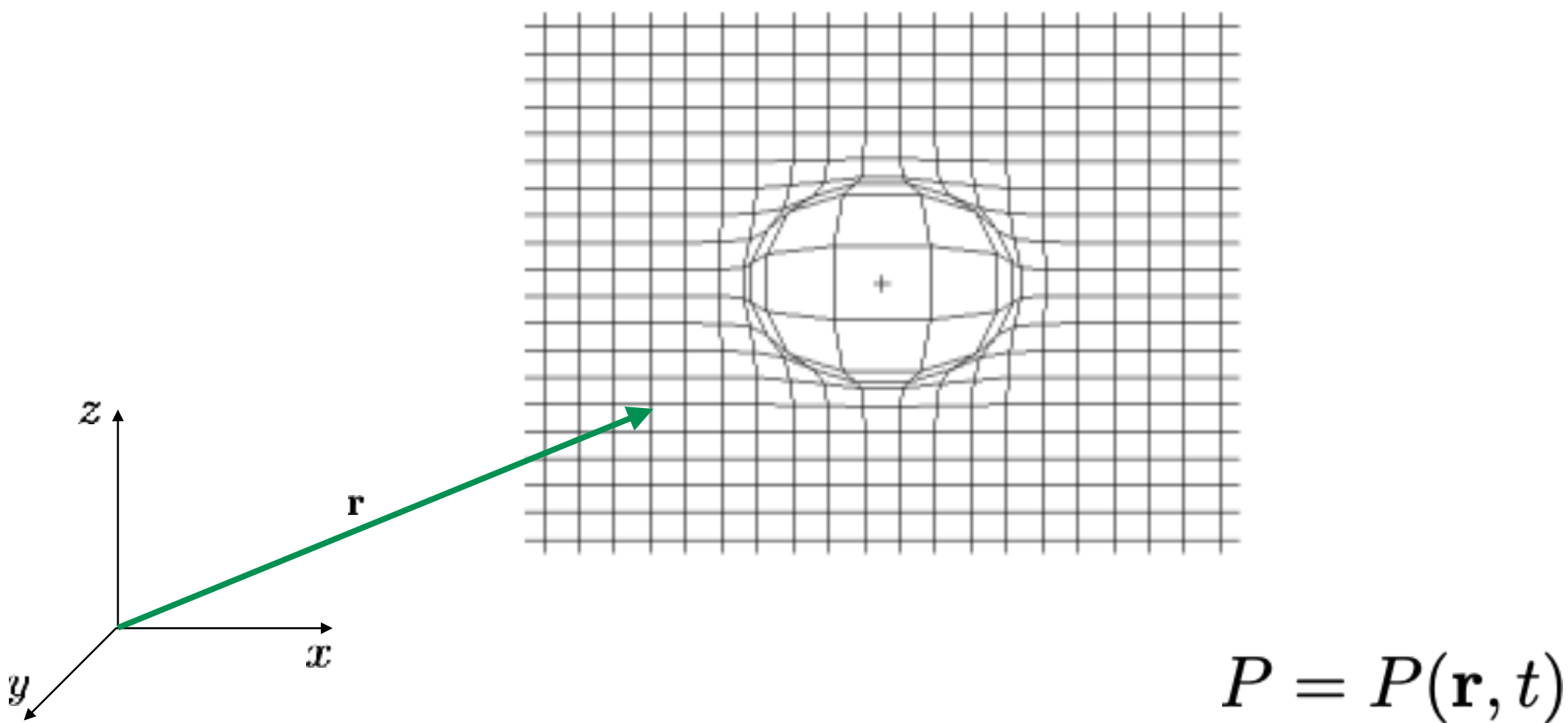
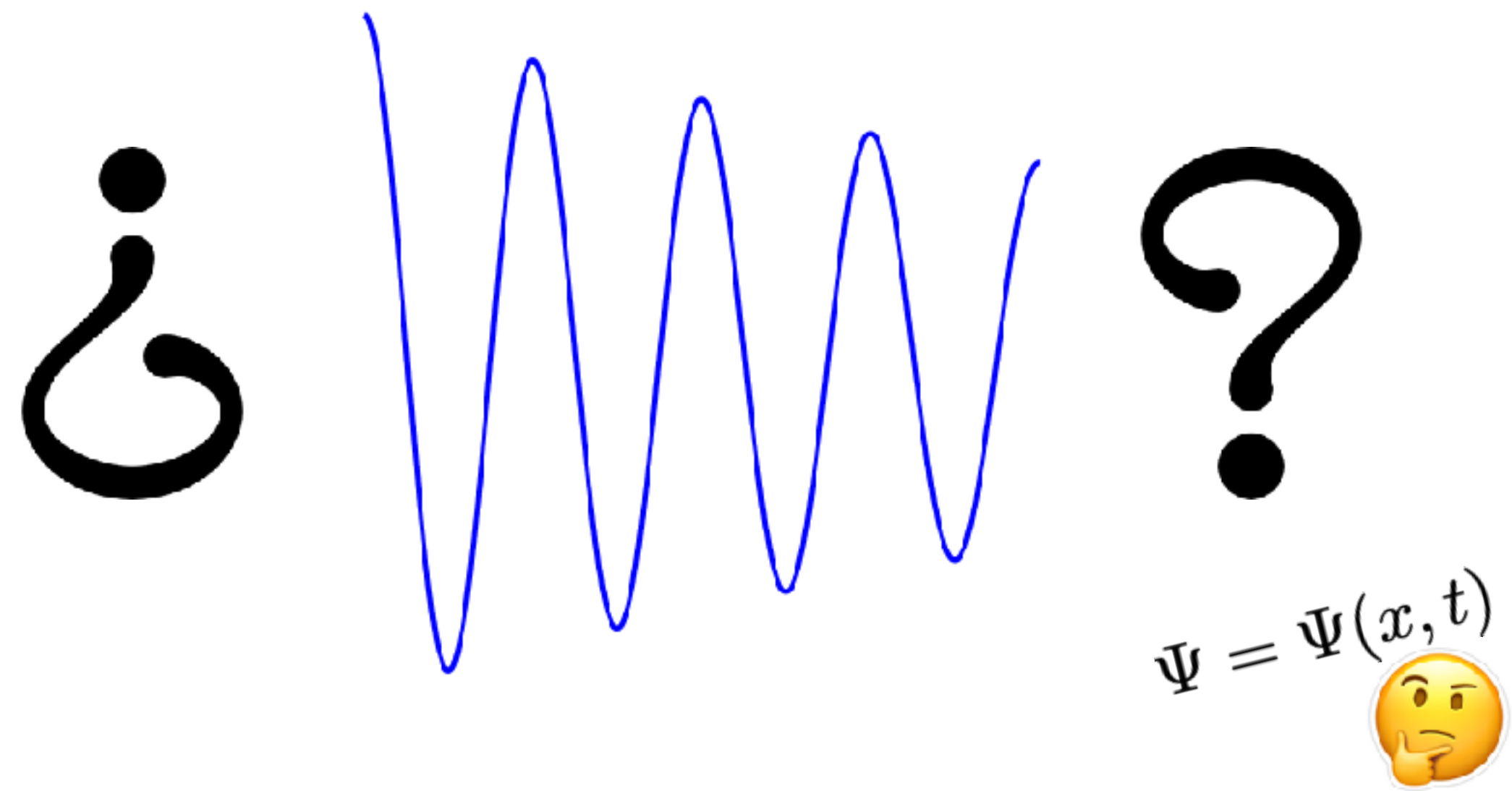


Relacionados con la superposición de ondas

- Pulsaciones
- Interferencia
- Ondas estacionarias



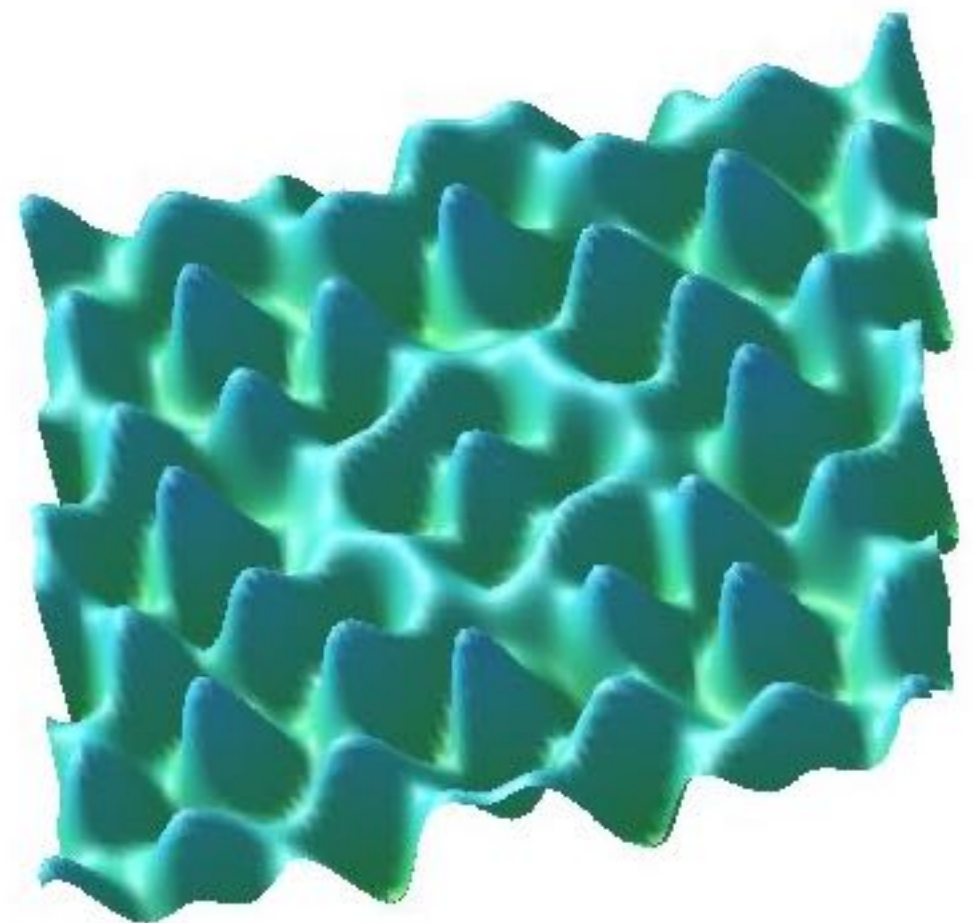
2. Función de onda viajera



Para referirnos a una onda genérica, designemos

$$u(x, y, z, t)$$

el valor de la perturbación en el punto del espacio de coordenadas (x,y,z,t) en el instante de tiempo t .

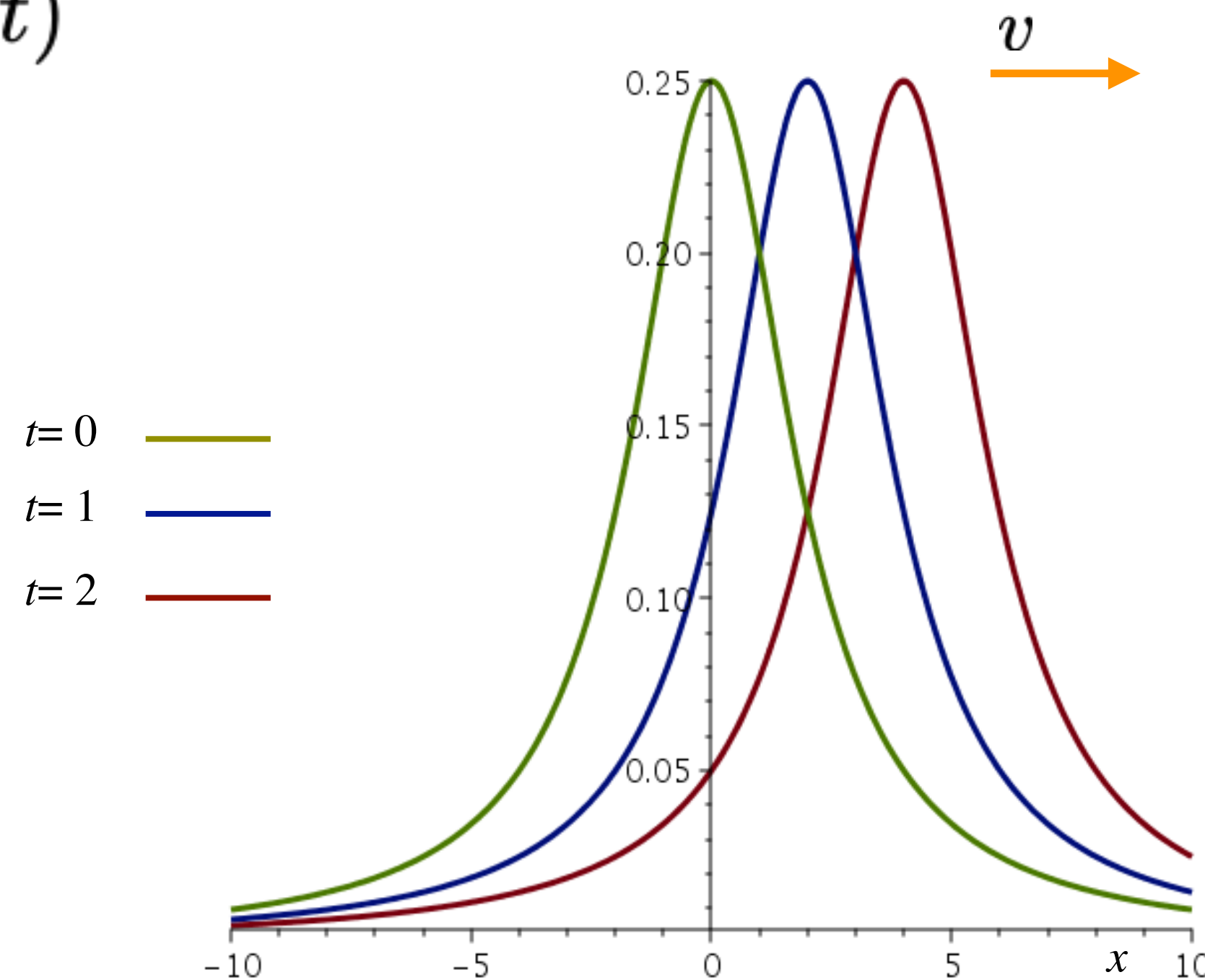
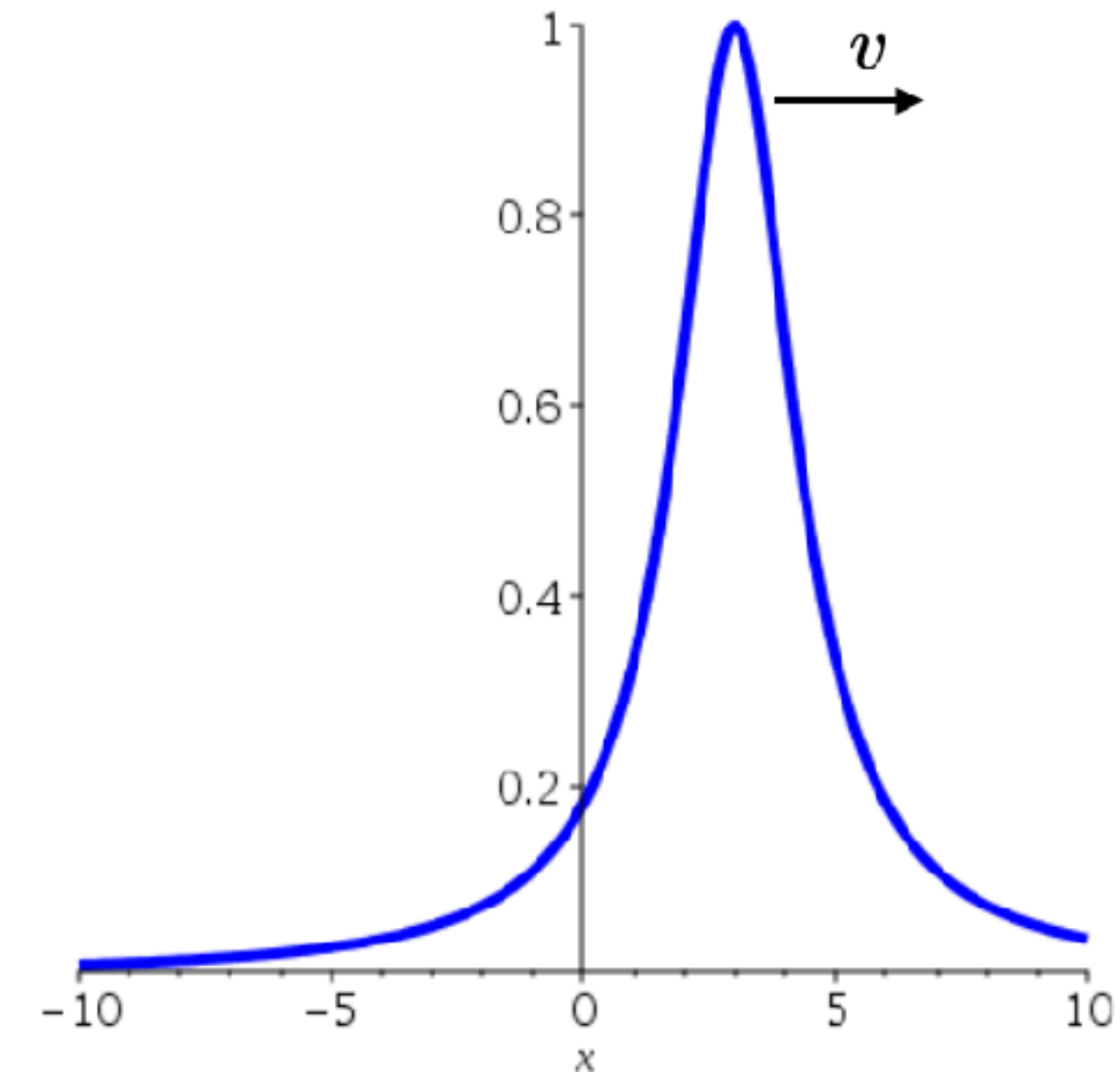


- La expresión matemática que representa la propagación de una perturbación en un medio se puede expresar como una función que dependerá tanto de la posición como del tiempo.

$$u = u(\mathbf{r}, t)$$

- Por simplicidad consideremos el caso de una perturbación que viaja en el sentido positivo del eje de las x

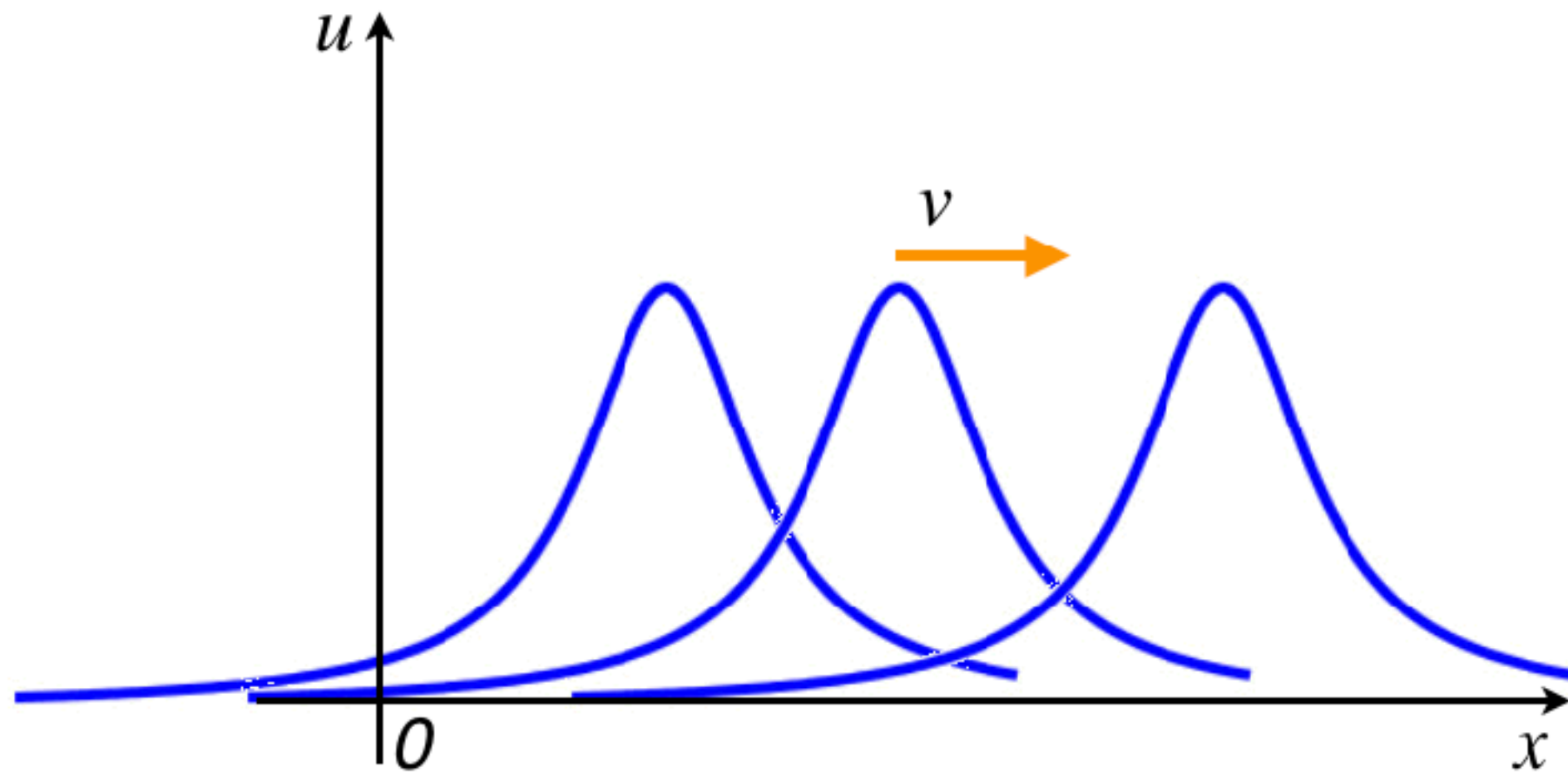
$$u = u(x, t)$$



$$u(x, t) = u(x - vt)$$

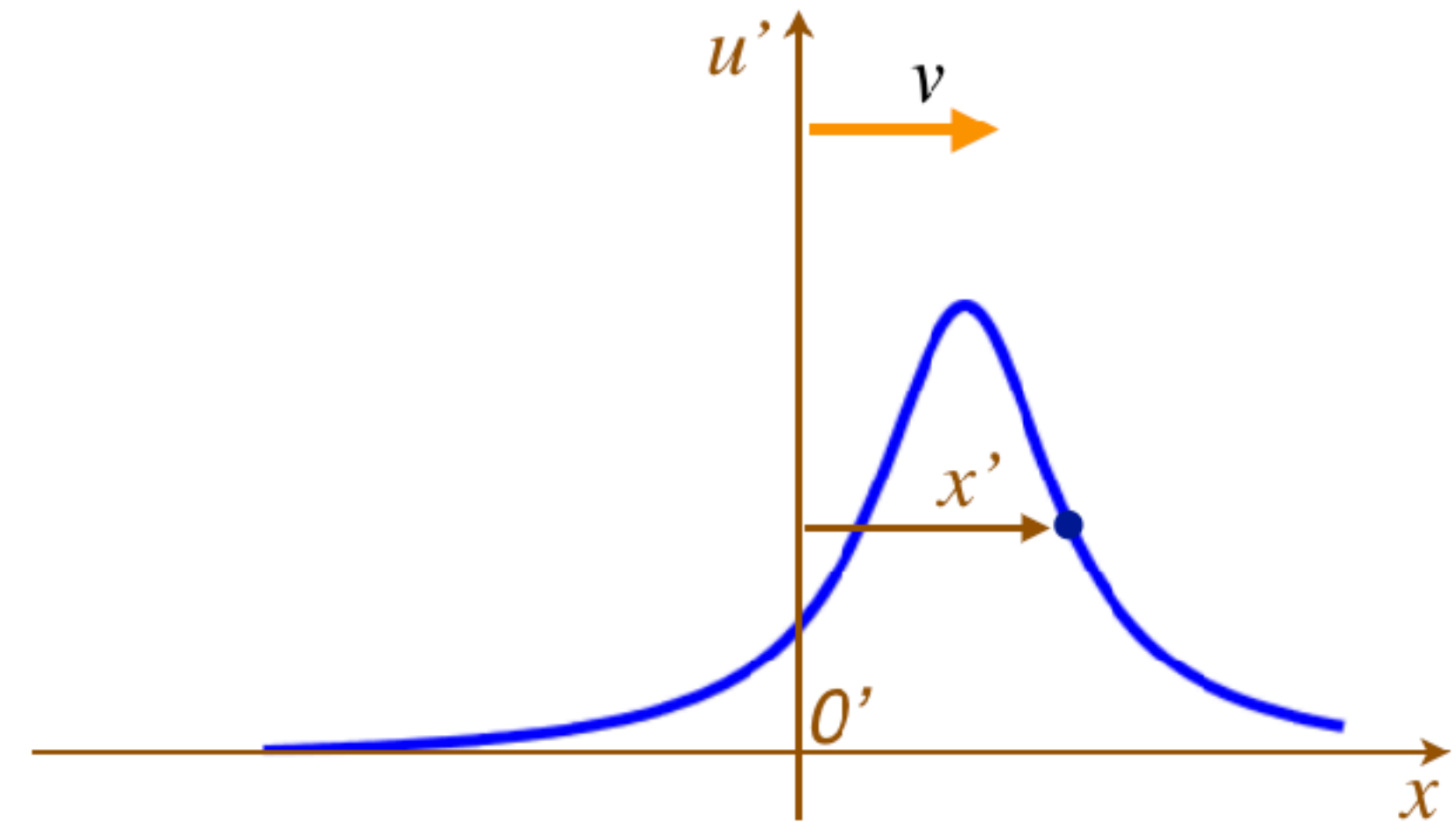
Un observador O' que se mueva hacia la derecha a la misma velocidad de la onda la verá en reposo.

O' mide distancias con su eje x' y respecto de O' la onda será, independiente del tiempo.



Con respecto de O la perturbación es una función:

$$u = u(x, t)$$



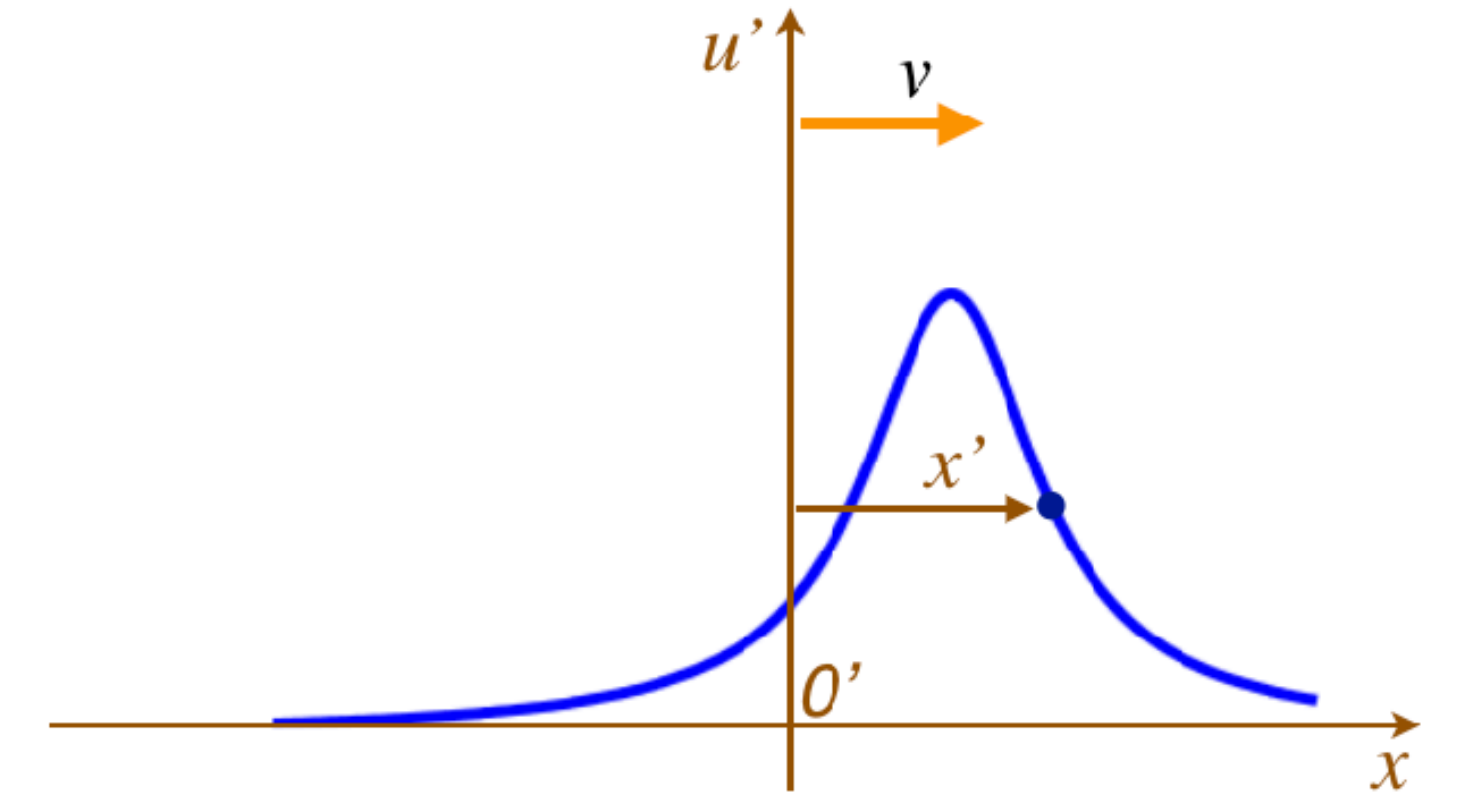
Con respecto de O' la perturbación es una función:

$$u' = u(x')$$

La relación entre las coordenadas es:

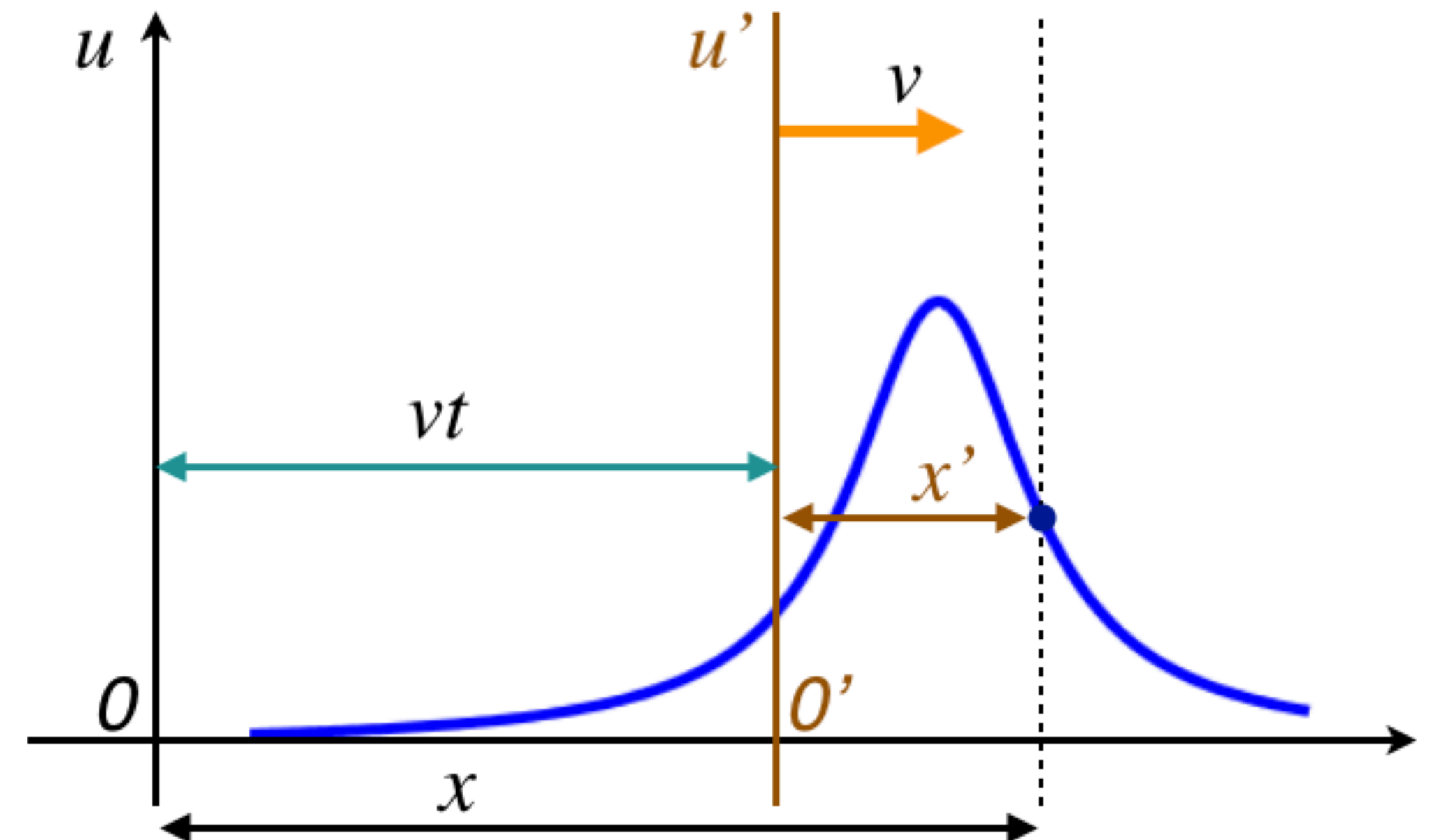
$$\begin{cases} u = u' \\ x = x' + vt \end{cases}$$

Despejando: $x' = x - vt$



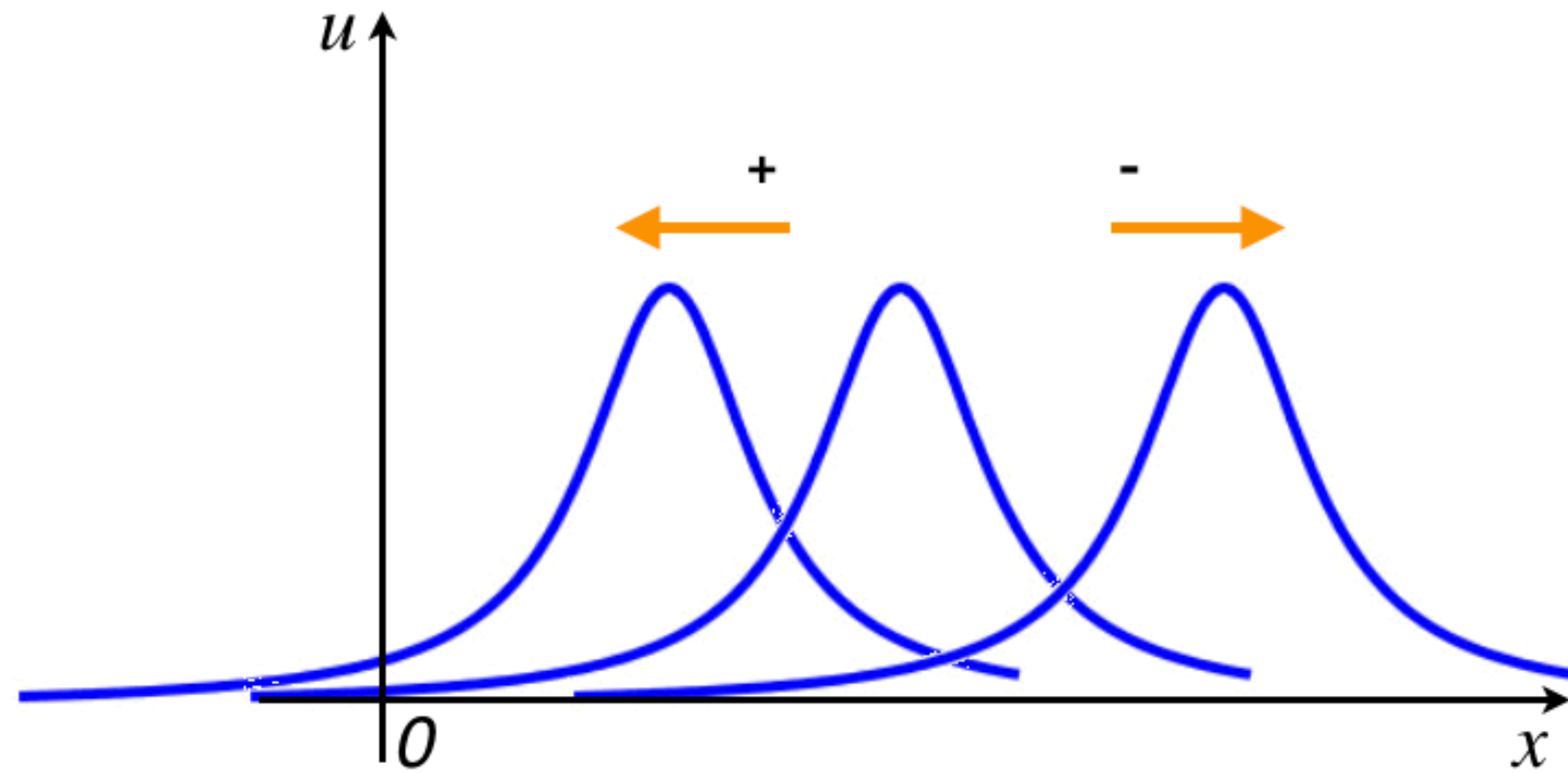
$$u = u(x') \Rightarrow u = u(x - vt)$$

Función de onda para una perturbación que viaja en la dirección positiva del eje x



La expresión matemática que representa la propagación de una perturbación que viaja con velocidad v pero solo en la dirección del eje x es:

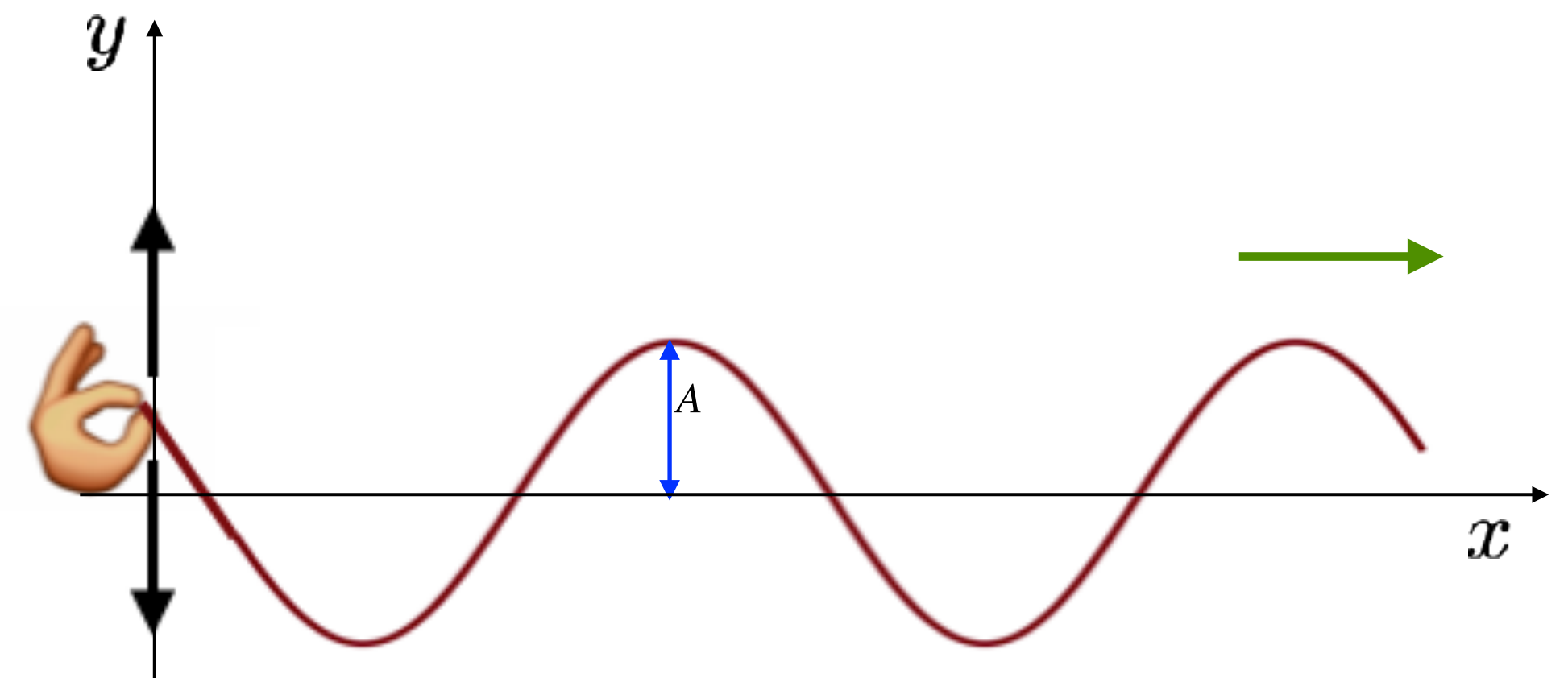
$$u(x, t) = u(x \pm vt)$$



+ si se mueve hacia la izquierda del eje x

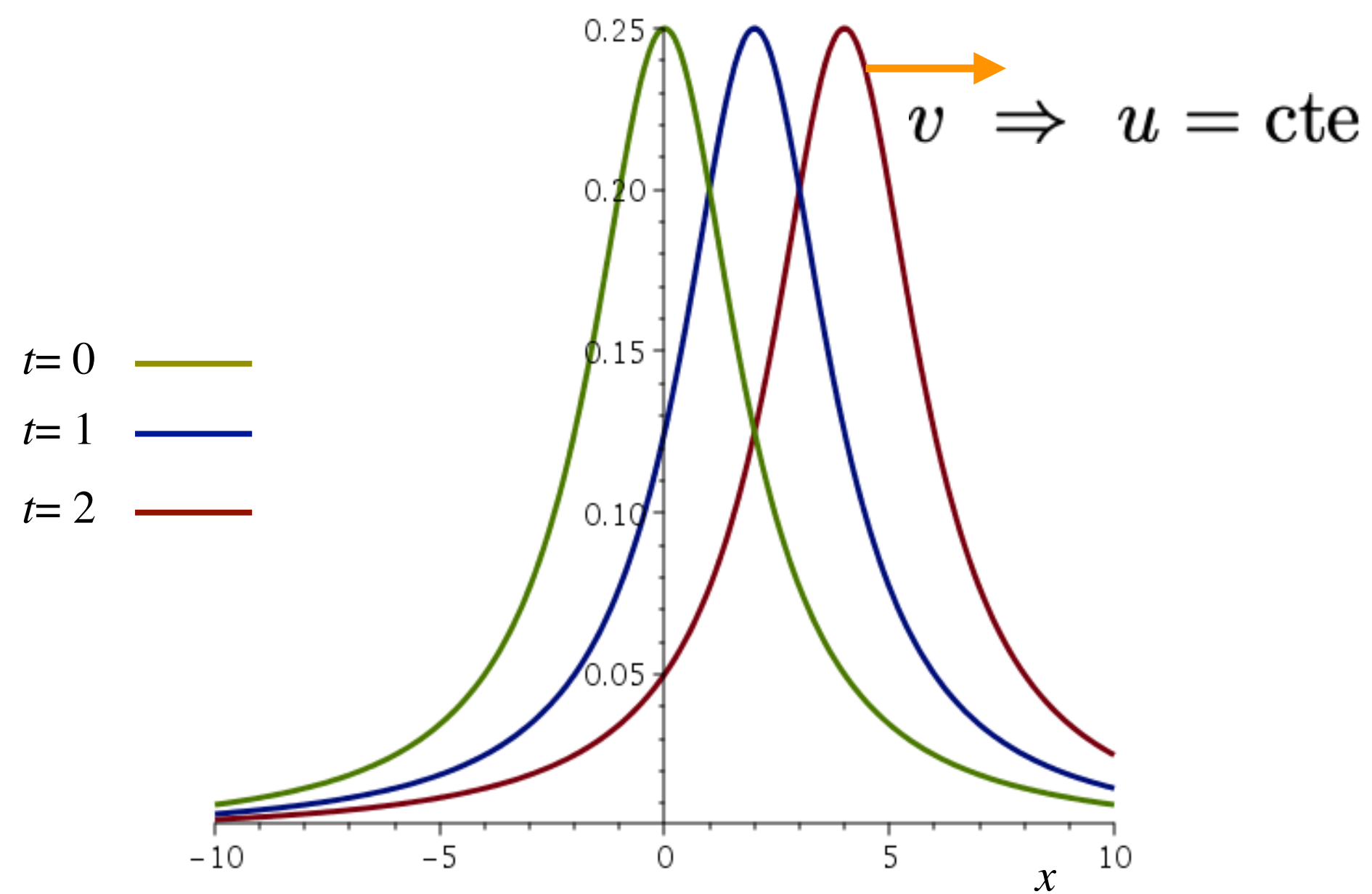
- si se mueve hacia la derecha del eje x

El valor máximo que asuma la función que describe la onda se denomina *amplitud*



Ejemplo: dada la función de onda:

$$u(x, t) = \frac{1}{(x - 2t)^2 + 4}$$



La función de este problema, claramente guarda la forma

$$u(x, t) = u(x - vt)$$

Notemos que:

$$x - 2t = \text{cte} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2$$

La amplitud de la onda es el valor máximo que puede tomar la función $u(x, t)$.

Podemos ver que cuando $x=0$ y $t=0$, el denominador de la función toma su valor mínimo.

$$A = u(0, 0) = \frac{1}{4} = 0,25$$

Si recurrimos a un poco más de formalidad matemática, las funciones con las que hemos descrito perturbaciones viajeras pueden catalogarse como ondas si satisfacen la ecuación de onda

$$u(x, t) = u(x \pm vt) \Rightarrow \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

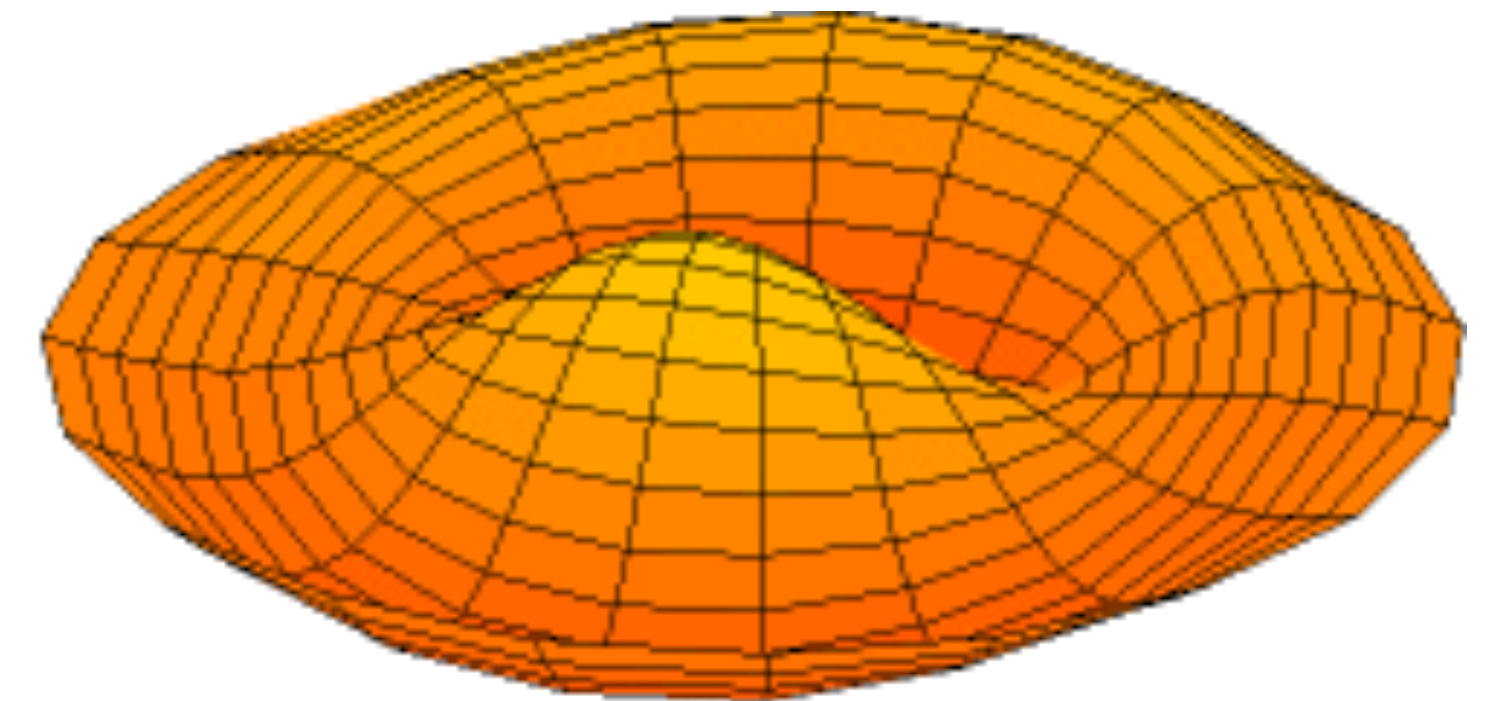
La ecuación anterior se puede generalizar a 3D si la perturbación es descrita por una función

$$u(x, y, z, t)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

La ecuación de onda es una ecuación diferencial, parcial, de segundo orden en sus derivadas, homogénea y muy importante: lineal

Membrana 2D

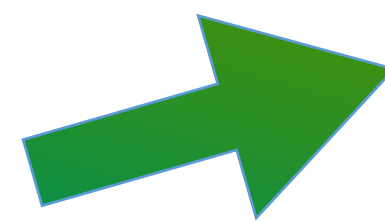


3. Ondas armónicas

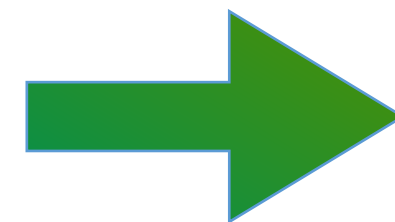
El medio en que se propaga la onda es uniforme, homogéneo e isótropo

La velocidad de la onda es constante como consecuencia de la uniformidad del medio

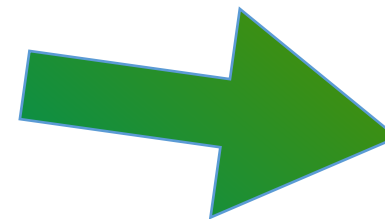
La propagación ocurre en una dirección que llamaremos x



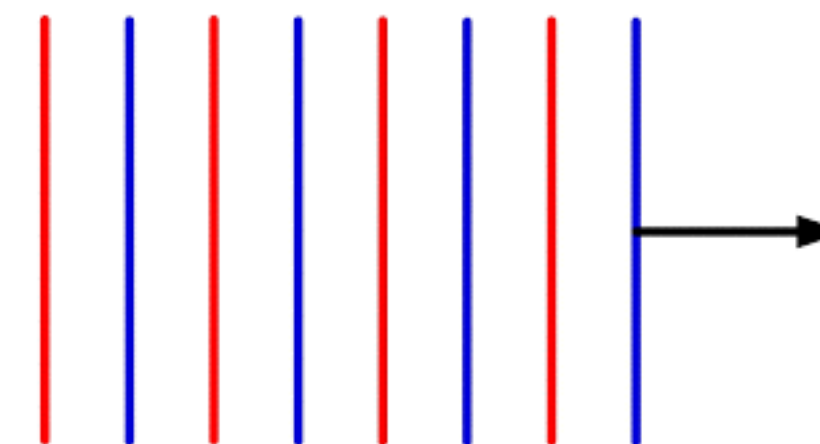
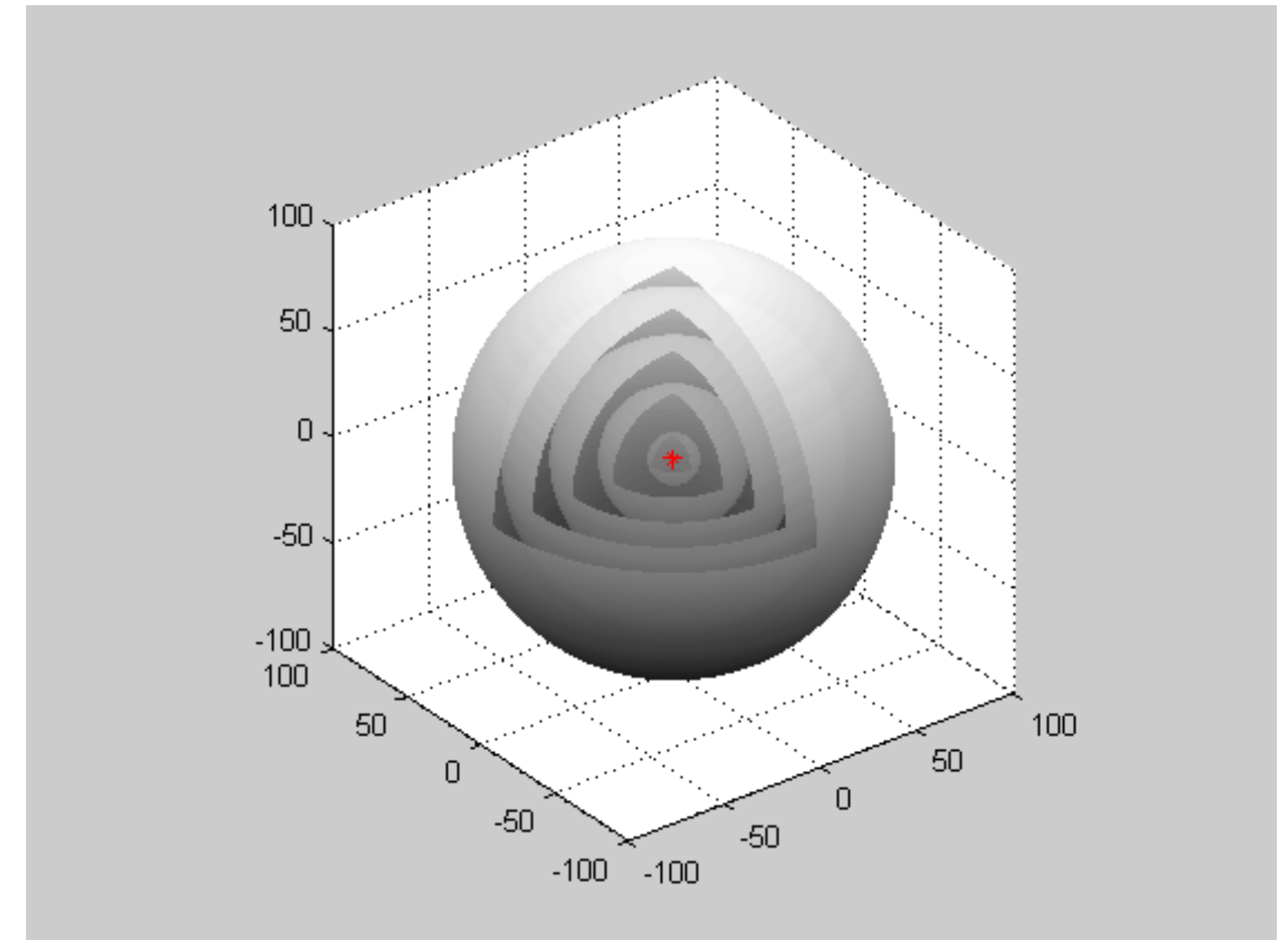
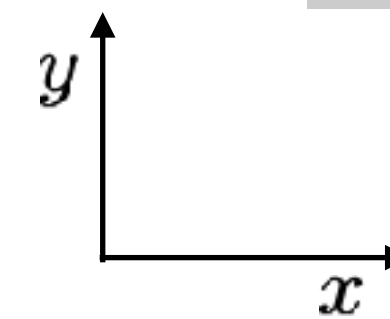
Cuerdas



Resortes



Frentes de onda planos



Supondremos que el emisor emite
con una frecuencia fija

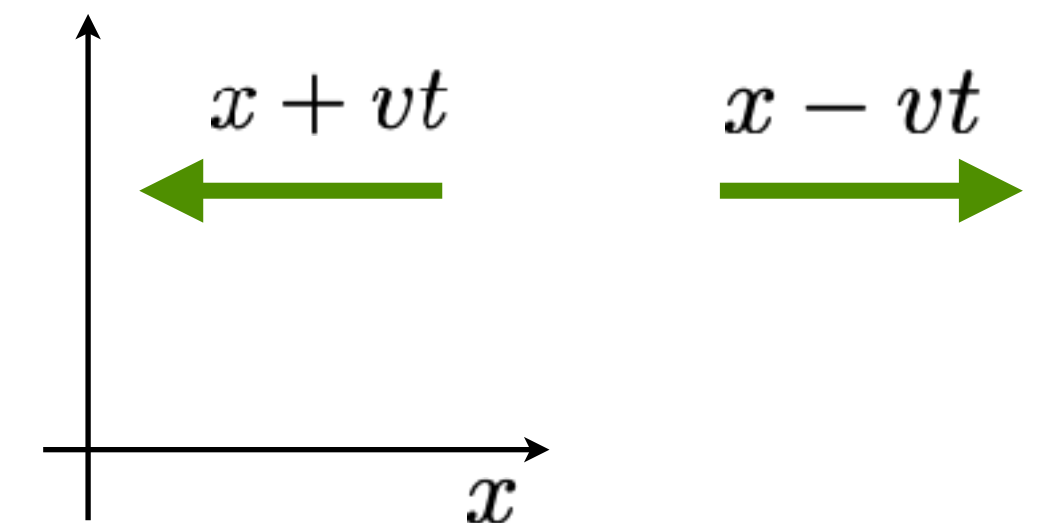
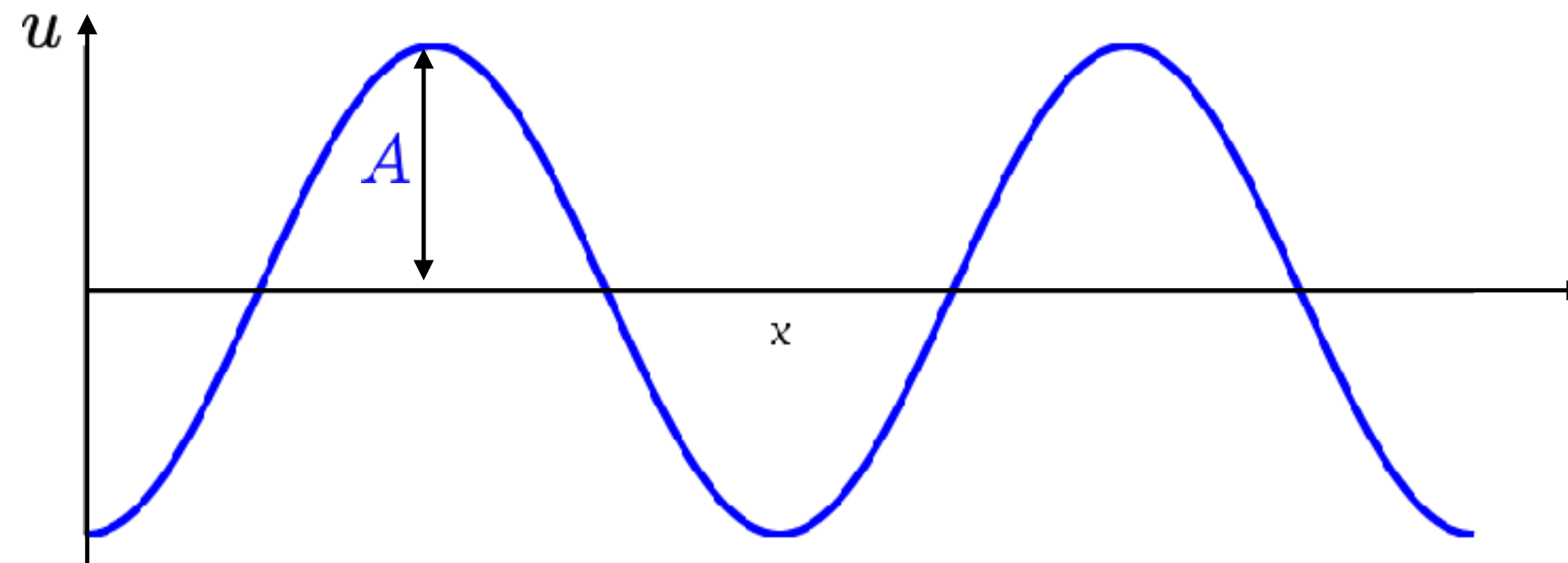
$$\underbrace{u(x, t)}_{\text{Valor en el instante } t \text{ y en el punto } x \text{ que tiene la onda}} = A \cos(k(x - vt + a))$$

Valor en el instante t y en el
punto x que tiene la onda

$$u(x, t) = \underbrace{A}_{\text{Amplitud}} \cos(\underbrace{k(x - vt + a)}_{\text{Fase}})$$

Amplitud

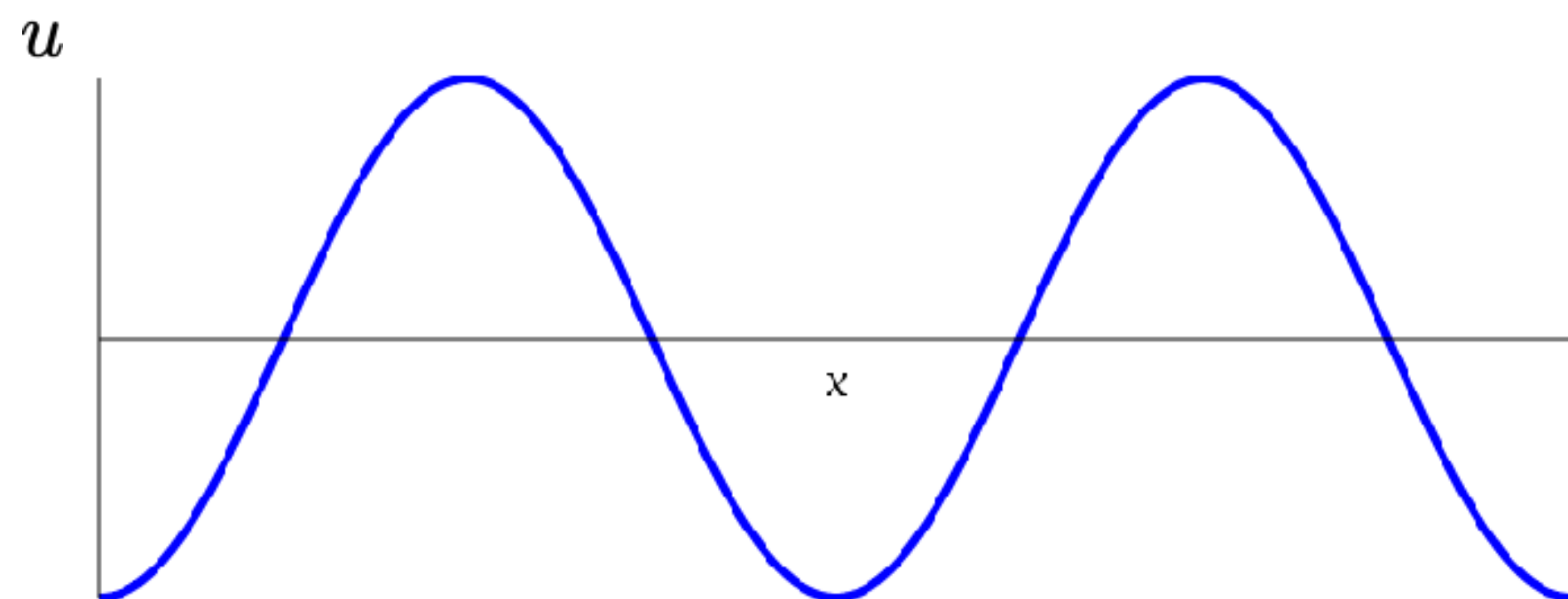
Fase



$$u(x, t_0) = A \cos(k(x - vt_0 + a))$$

$$t = t_0 = \text{cte.}$$

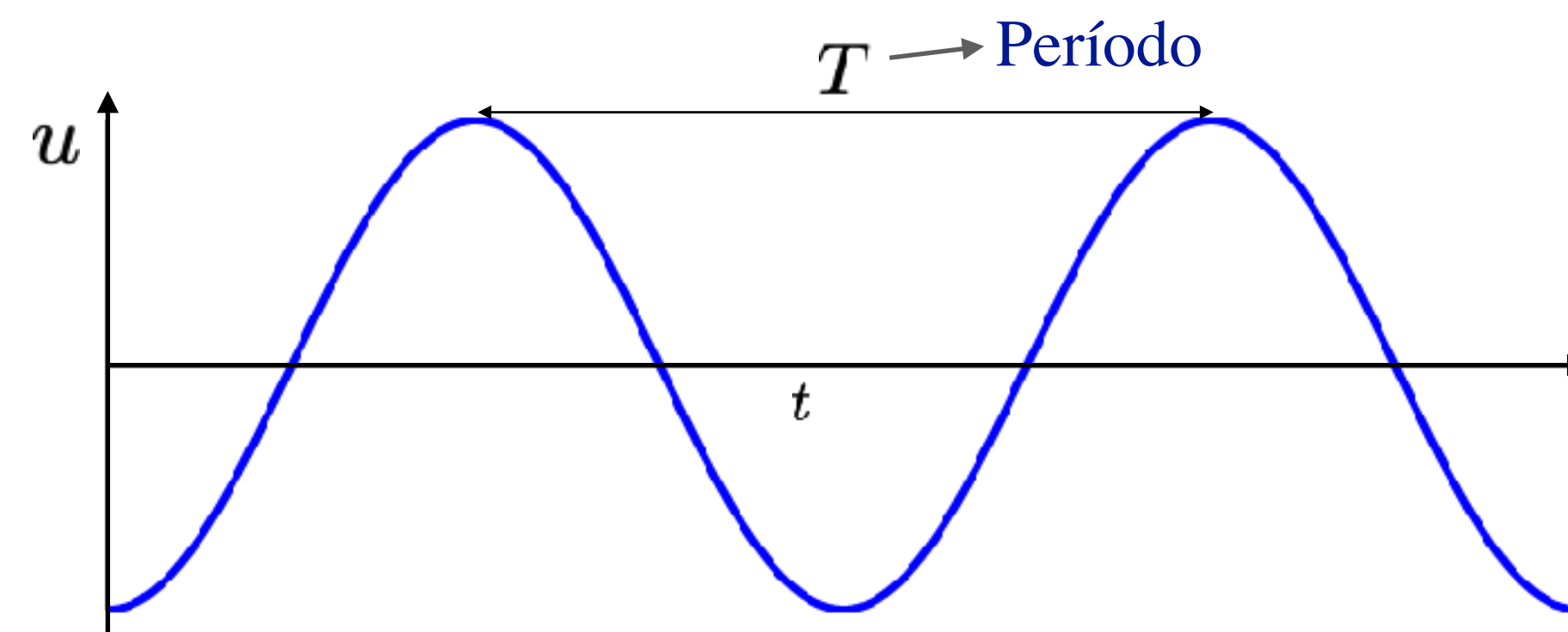
$$u(x, t_0) = A \cos(k(x - vt_0 + a))$$



$$u(x, t) = A \cos(kx - \underbrace{kv}_{\omega}t + \phi)$$

$$\omega = kv$$

$$u(x, t) = u(x, t + T)$$



$$\cos(\alpha) = \cos(\alpha + 2\pi)$$

$$\cos(x, t) = \cos(x, t + T)$$

$$\cos(x, t) = \cos(kx - \omega(t + T) + \phi)$$

$$\cos(x, t) = \cos(kx - \omega t - \omega T + \phi)$$

$$\downarrow$$

$$2\pi$$

$$\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$f = \frac{1}{T}$$

Es el número de ciclos
por unidad de
tiempo



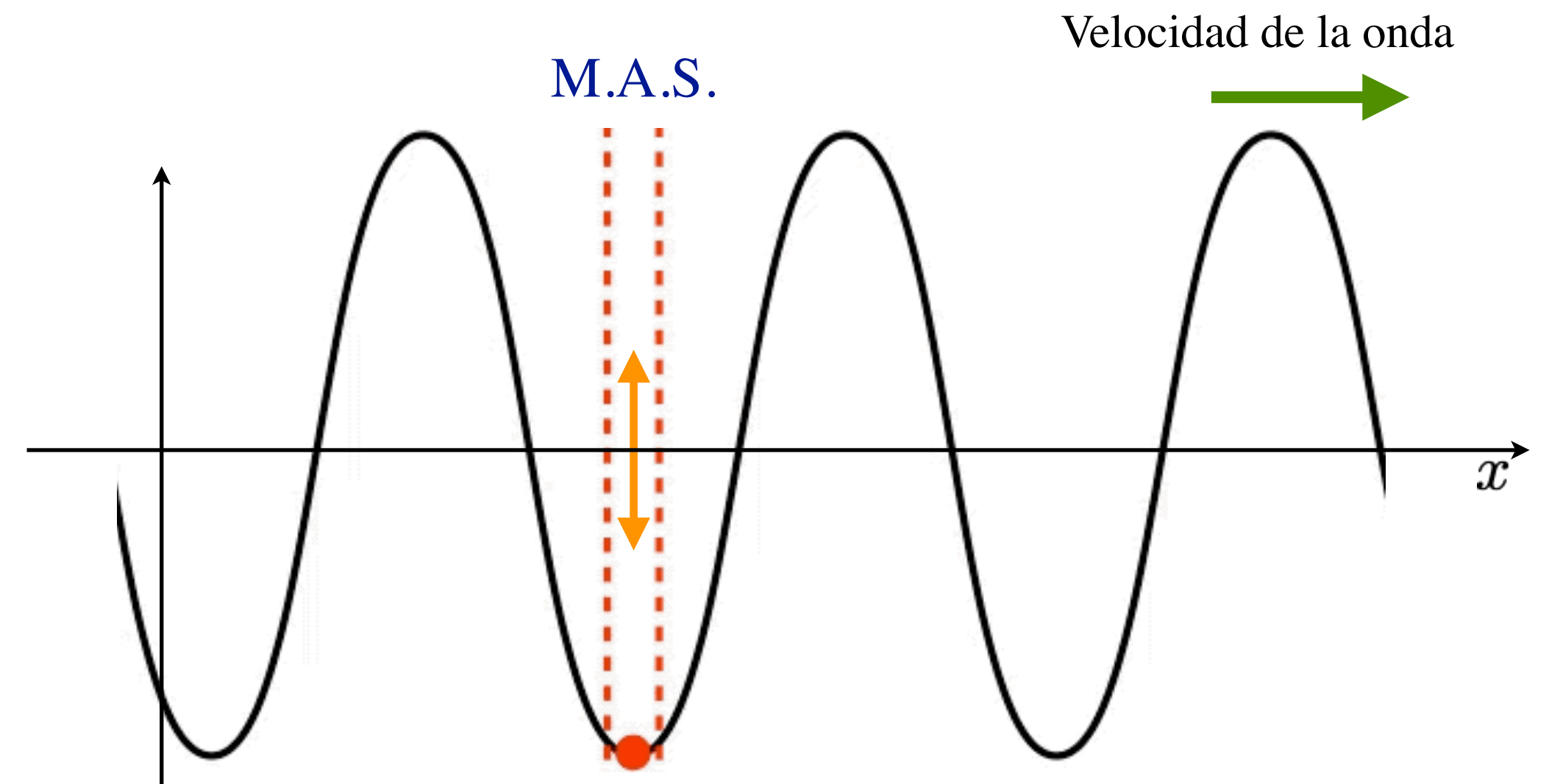
$$\left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Es el número de
radianes por unidad
de tiempo



$$\left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$



$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$$

Amplitud

Frecuencia angular

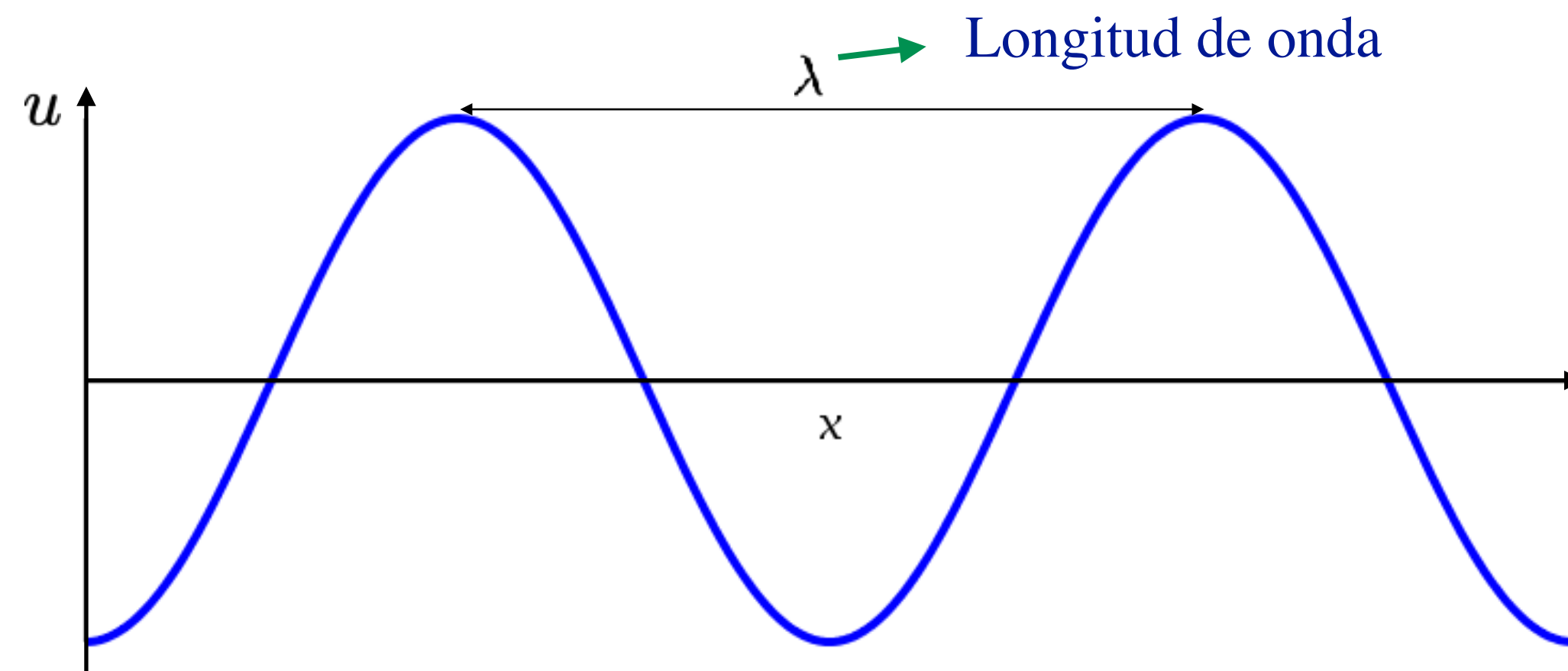
Fase

Número de onda

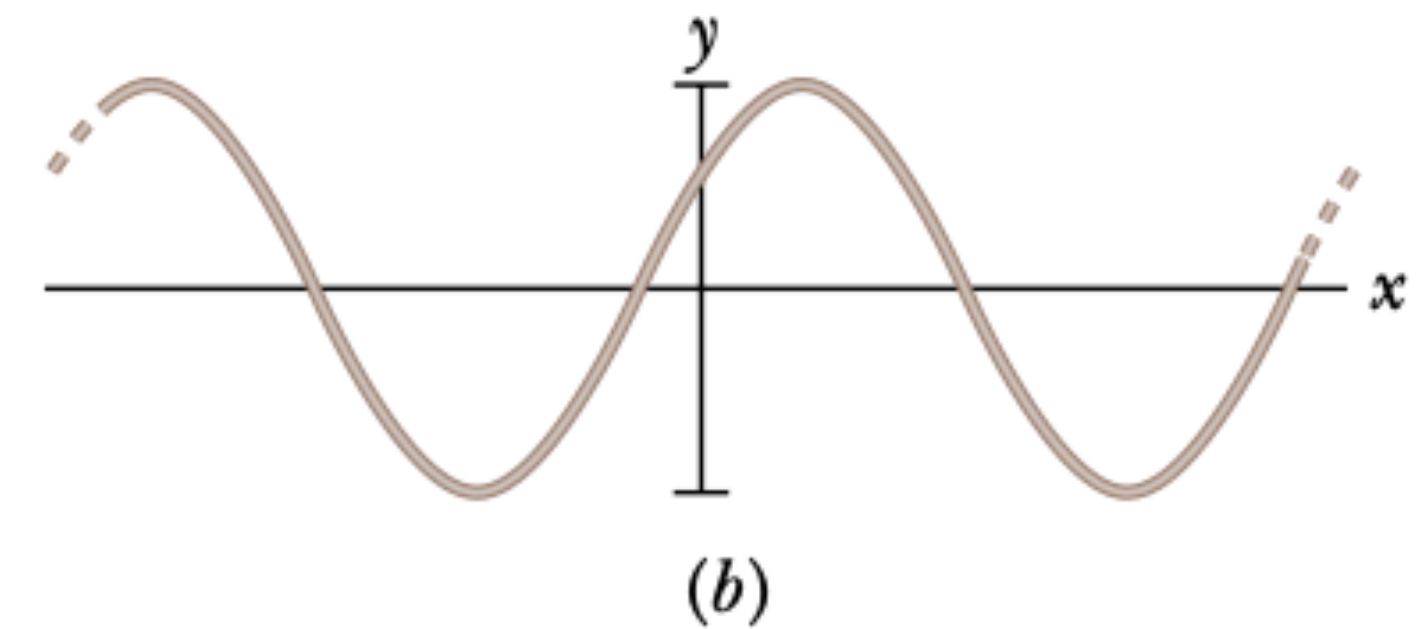
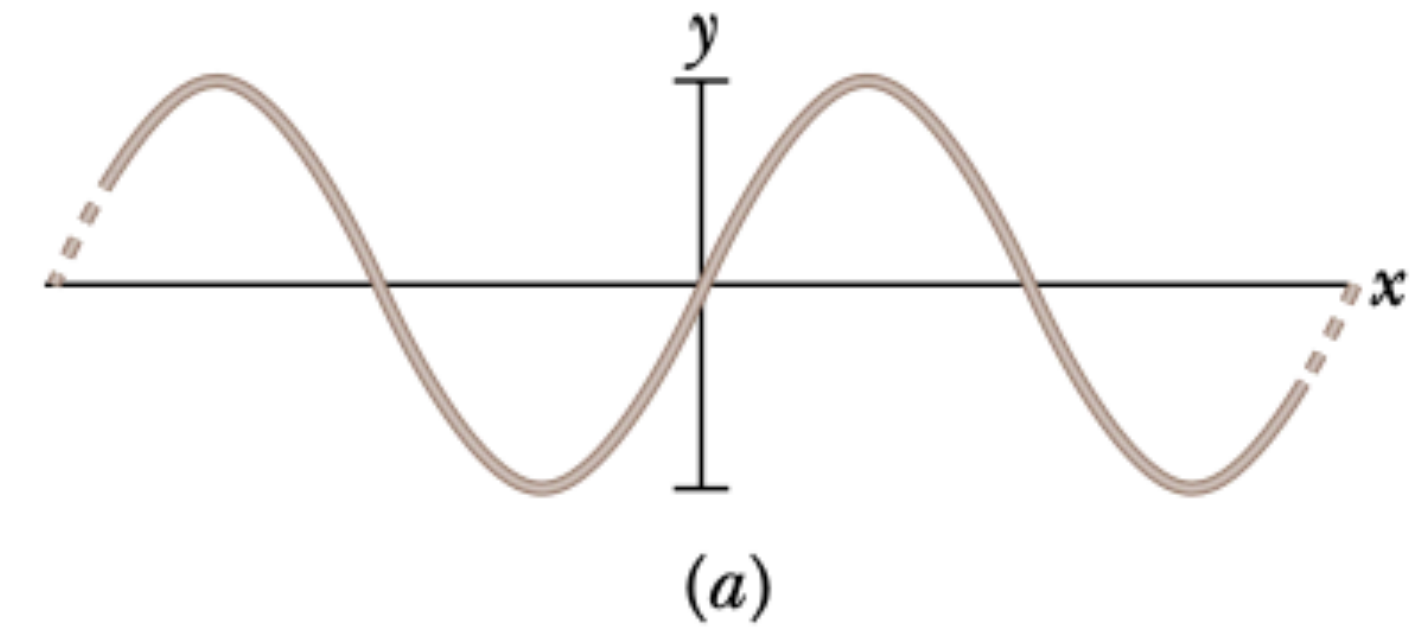
Fase inicial

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$



El efecto de la constante de fase ϕ es el desplazamiento de la onda.

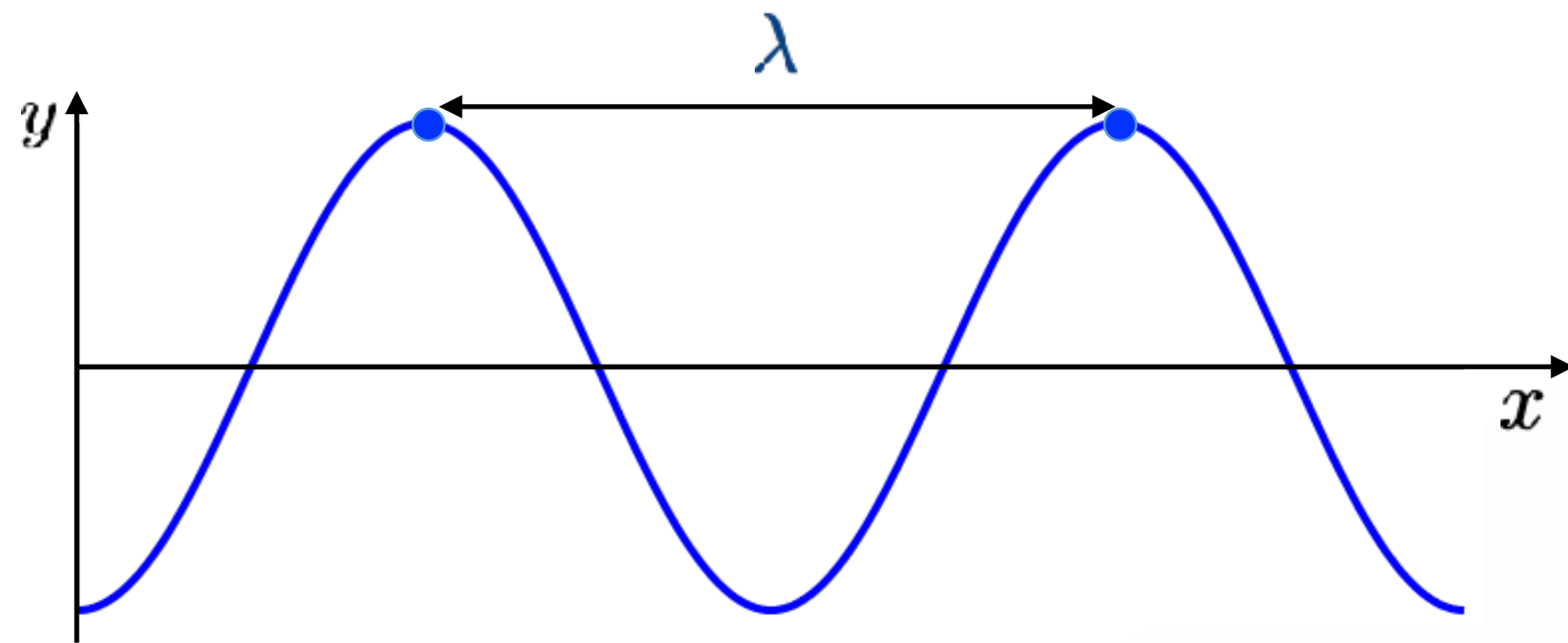


5. Ecuación de ondas y velocidad de propagación

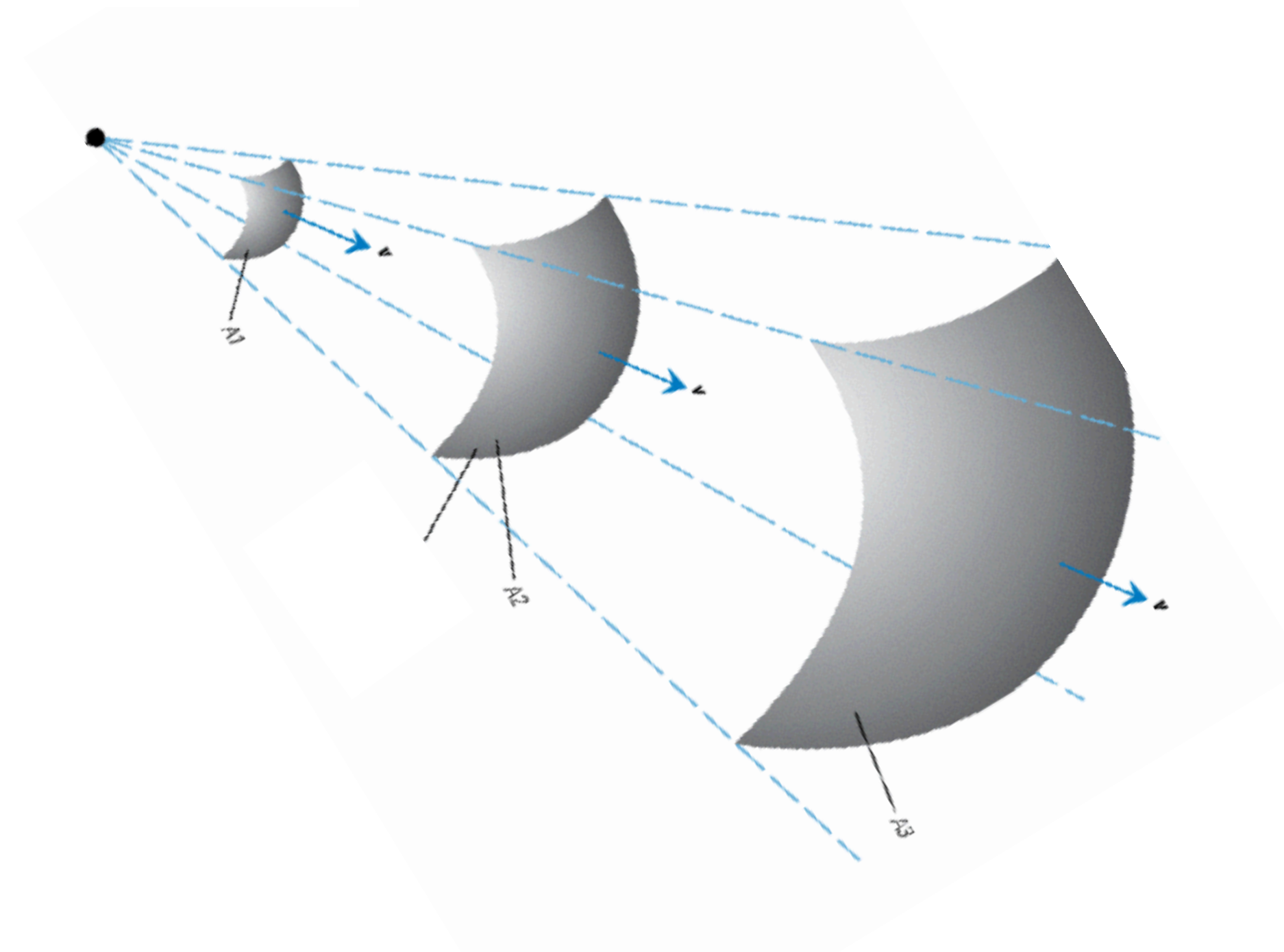
$$v = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}} = \frac{\lambda}{T}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\frac{2\pi}{k}}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega}{k} \Rightarrow \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$



$$y(x, t) = A \cos(\underbrace{kx - \omega t + \phi_0}_{\phi})$$



$$\phi = kx - \omega t + \phi_0$$

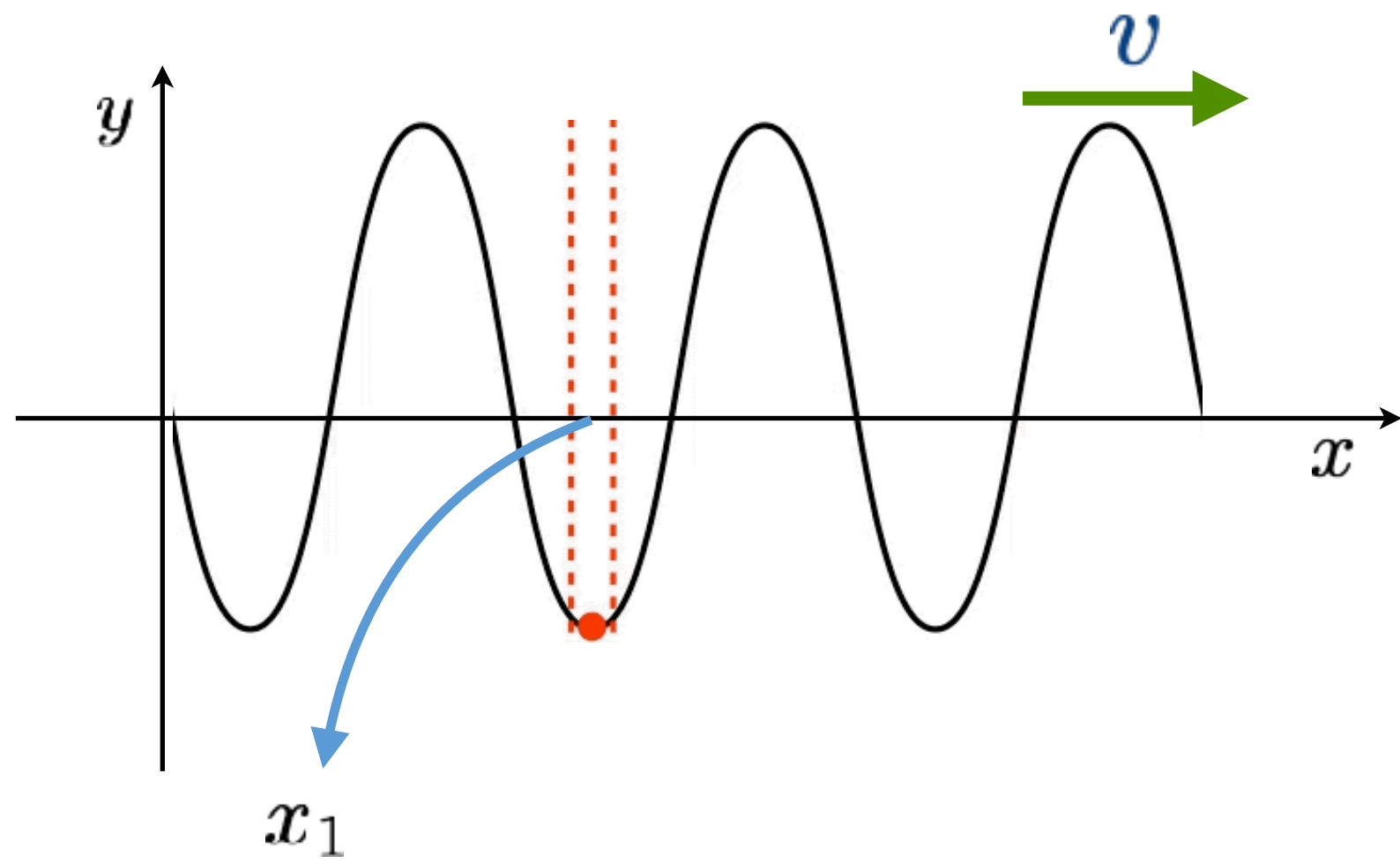
$$kx - \omega t + \phi_0 = C$$

$$k \frac{dx}{dt} - \omega = 0$$

$$kv - \omega = 0$$

$$v = \frac{\omega}{k}$$

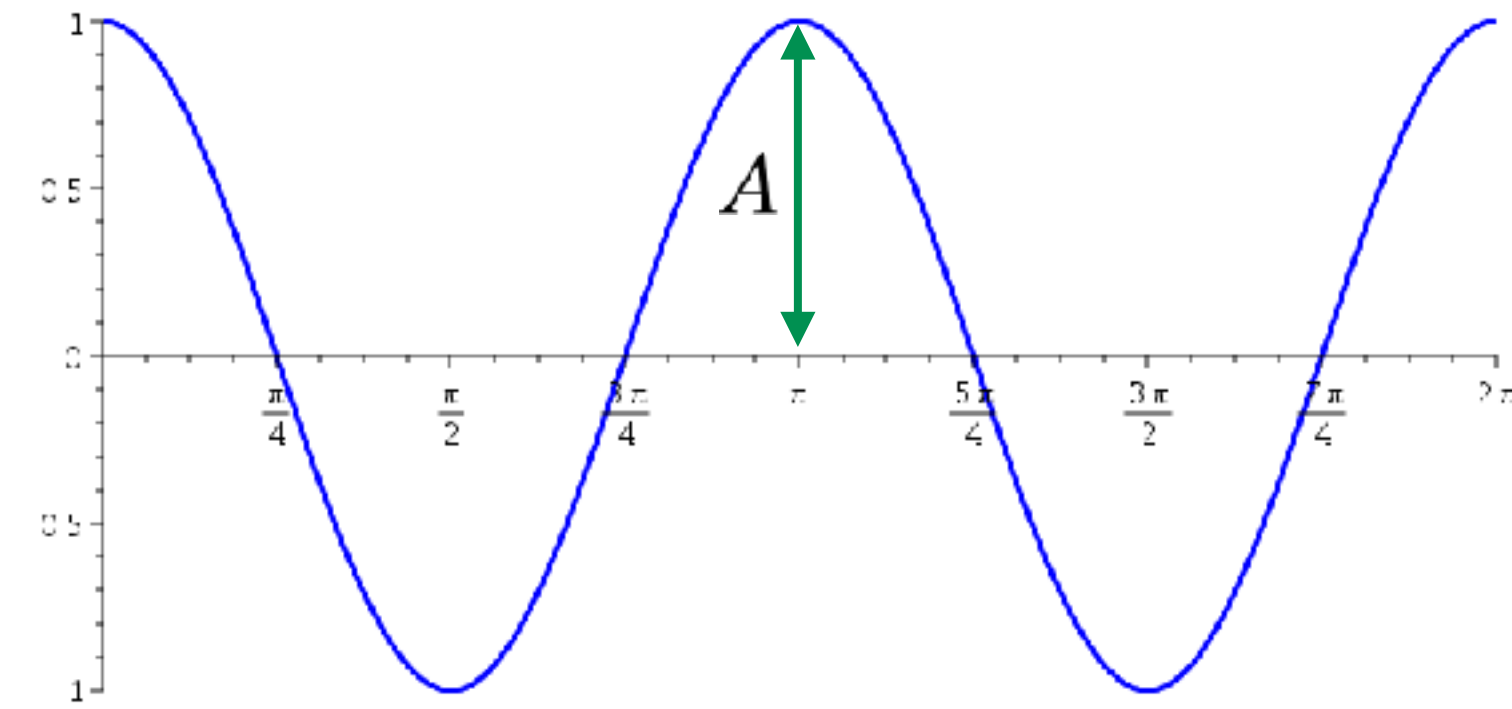
Velocidad de las partículas en el medio



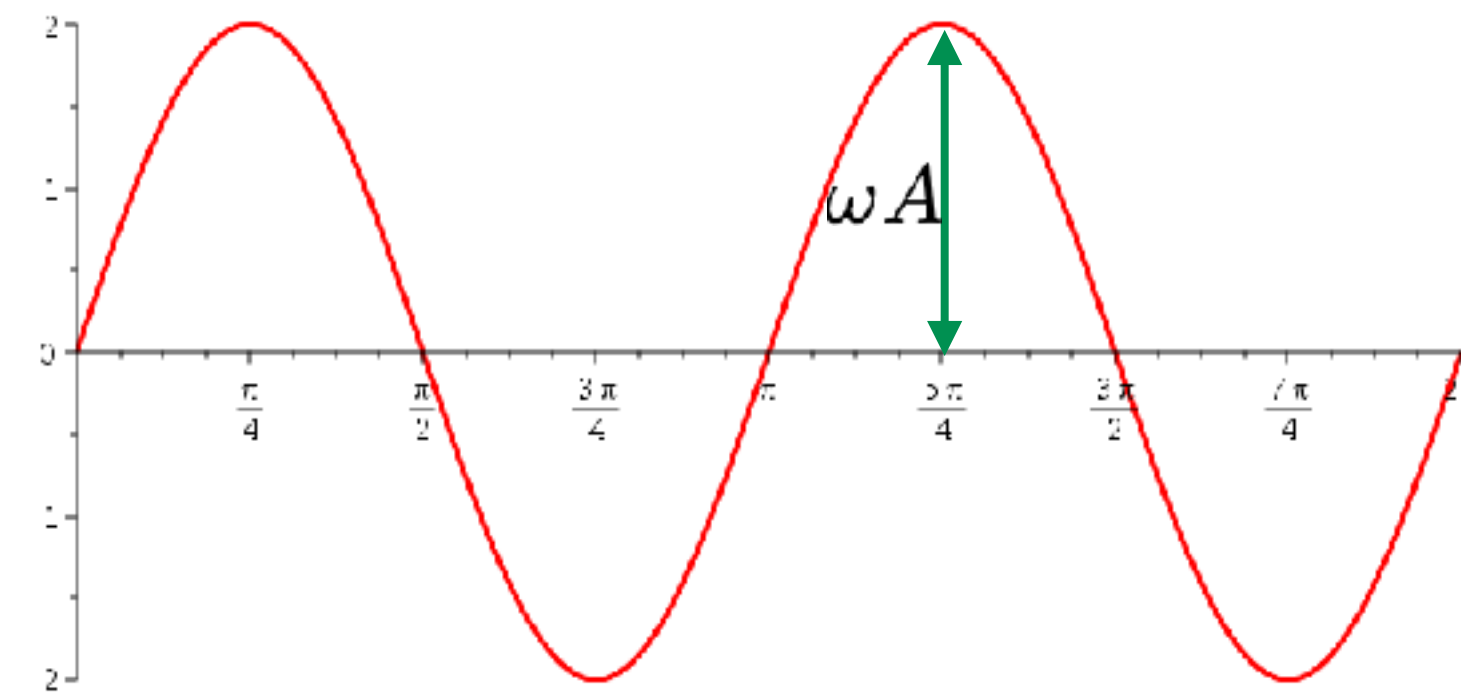
$$\dot{y}(x_1, t) = \frac{\partial y(x_1, t)}{\partial t}$$

$$\dot{y} \neq v$$

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$$

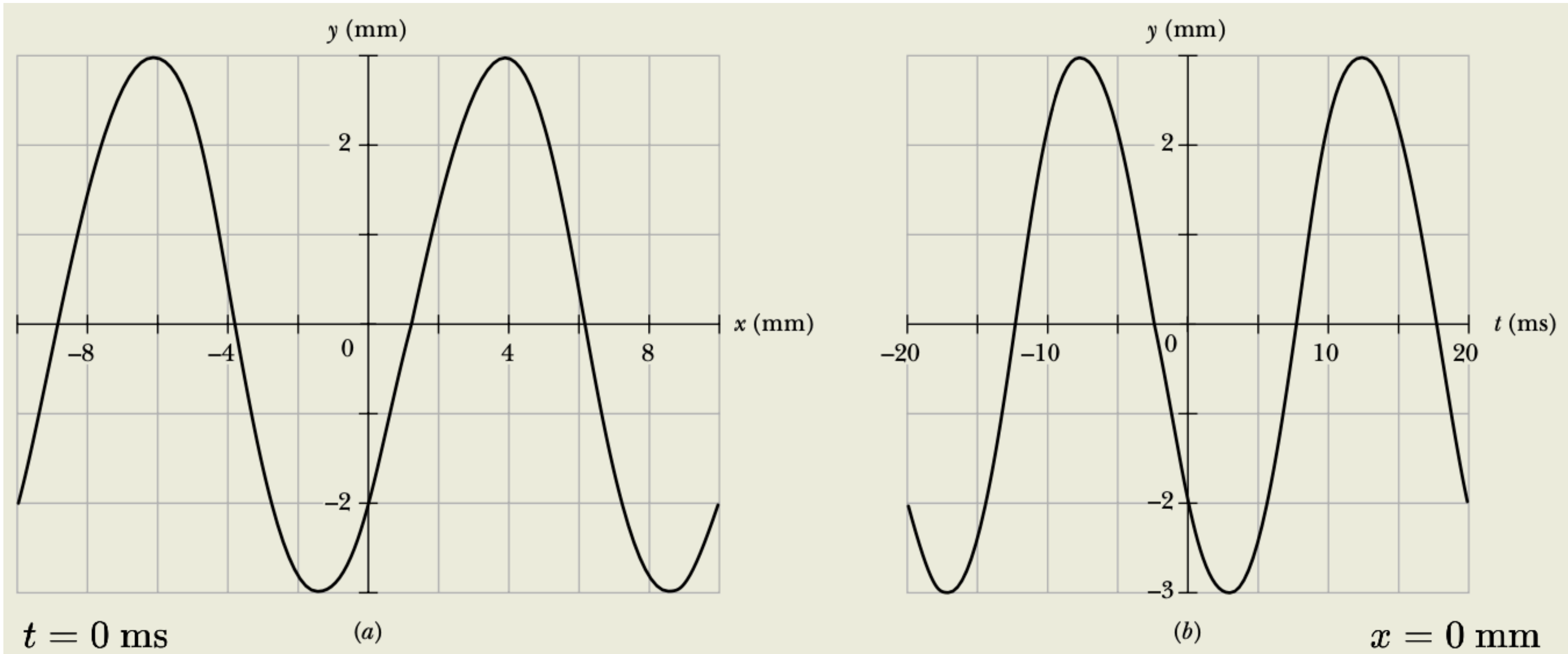


$$\dot{y}(x_1, t) = +\omega A \sin(kx_1 - \omega t)$$



$$\dot{y}_{\max} = \omega A$$

$$y = A \cos(kx \pm \omega t + \phi)$$



$$A = 3.0 \text{ mm}$$

$$\lambda = 0.010 \text{ m}$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.010 \text{ m}} = 200\pi \text{ rad/m}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.020 \text{ s}} = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{200\pi} = 0.5 \text{ m/s}$$

$$-2.0 \text{ mm} = (3.0 \text{ mm}) \cos(0 + 0 + \phi)$$

$$\phi = \cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right) = 3.98 \text{ rad}$$

$$y = (3.0 \text{ mm}) \cos(200\pi x - 100\pi t + 3.98)$$

Ecuación de Onda

La función de onda: $y(x, t) = f(x \pm vt)$

Es solución de la ecuación de onda

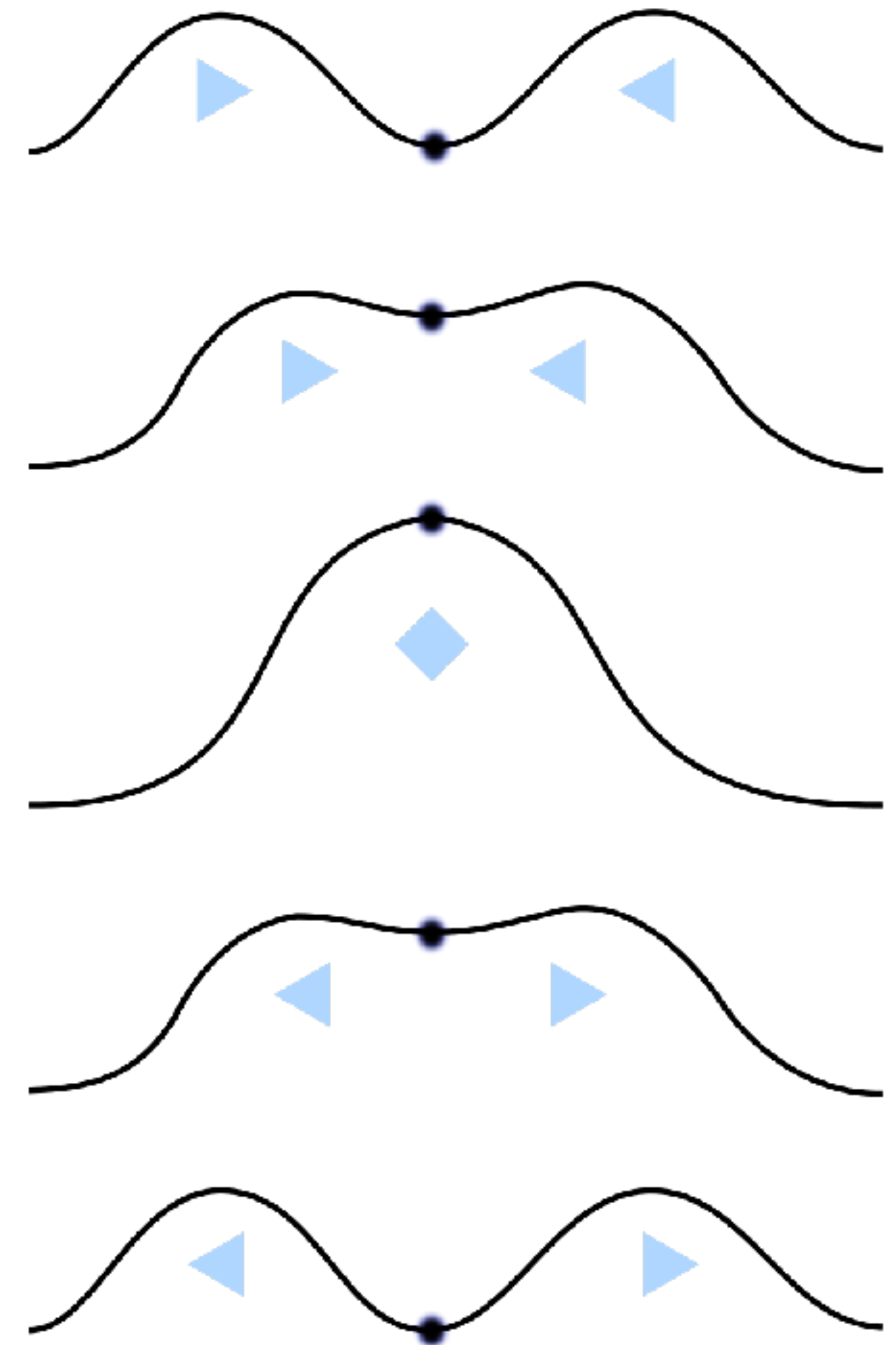
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x} = f'(x \pm vt) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = f''(x \pm vt) \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial y}{\partial t} = \pm v f'(x \pm vt) \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 f''(x \pm vt) \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 f''(x \pm vt) = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

Como la ecuación de ondas es lineal, la solución general de la ecuación de ondas es la superposición de dos ondas que se propagan en sentidos opuestos y que no tienen porque tener la misma forma.

$$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$



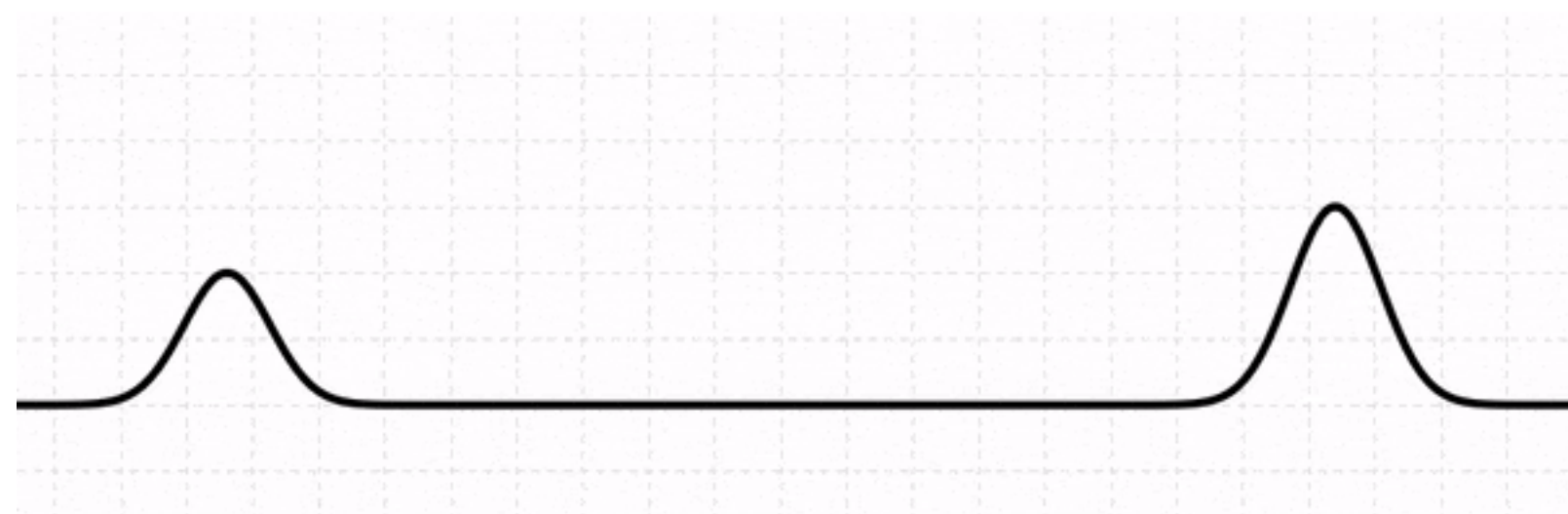
Principio de Superposición

Si $y_1(x, t)$, $y_2(x, t)$ son dos ondas que cumplen la ecuación de ondas, $Ay_1 + By_2$ también la cumplirán

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} &= 0 \\ \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{\partial^2 (Ay_1 + By_2)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (Ay_1 + By_2)}{\partial t^2} = 0$$
$$A \left[\frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} \right] + B \left[\frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2} \right] = 0$$

$Ay_1 + By_2$ también es una onda

- El Principio de Superposición es consecuencia de que la ecuación de ondas es lineal.



$y_1(x, t)$

$y_2(x, t)$

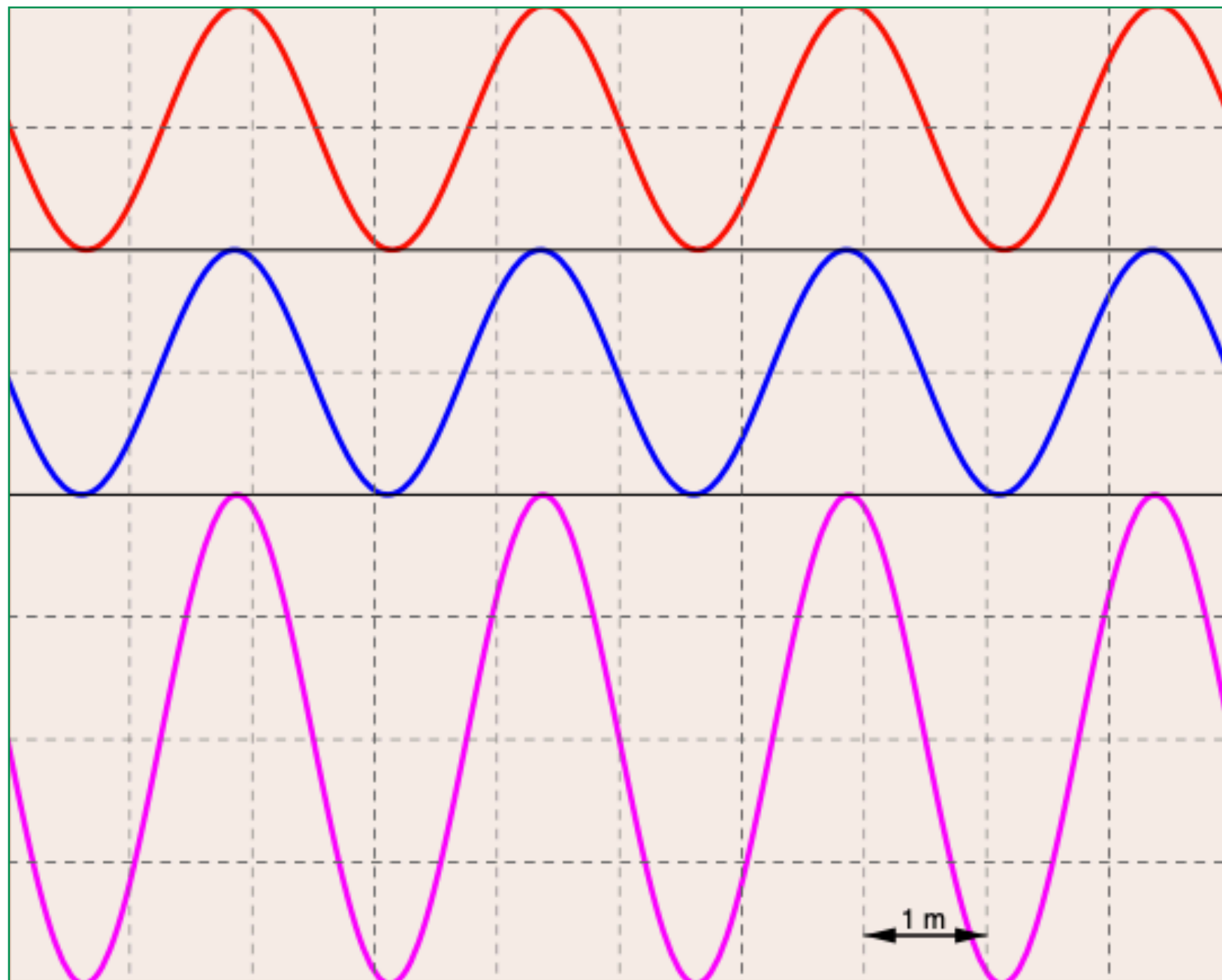
$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$$

Ondas: con el mismo sentido,
igual amplitud, frecuencia y fase

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t)$$

$$y_2 = A \cos(kx - \omega t)$$

$$y = 2A \cos(kx - \omega t)$$



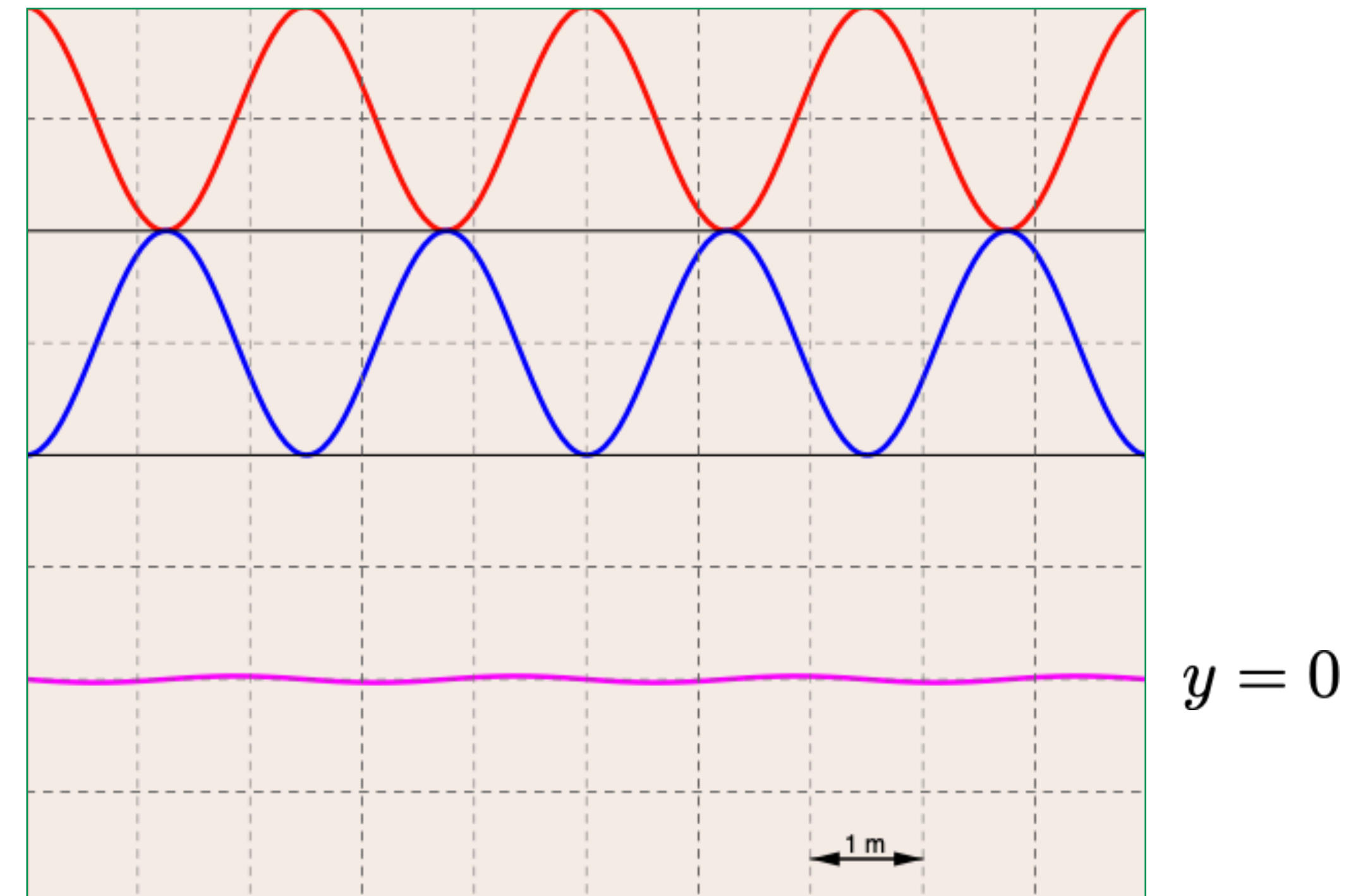
Ondas: con el mismo sentido, igual
amplitud y frecuencia pero $\phi = \pi$

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \pi)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx - \omega t + \pi)$$

$$y = A [\cos(kx - \omega t) - \cos(kx - \omega t)]$$

$$y = 0$$



Ondas: con el mismo sentido, igual amplitud y frecuencia pero fase arbitraria

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$y = A \cos(\underbrace{kx - \omega t}_{\alpha}) + A \cos(\underbrace{kx - \omega t + \phi}_{\beta})$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$y = 2A \cos \left(\frac{\phi}{2} \right) \cos \left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2} \right)$$

$\phi = 0 \Rightarrow$ Interferencia constructiva

$\phi = \pi \Rightarrow$ Interferencia destructiva

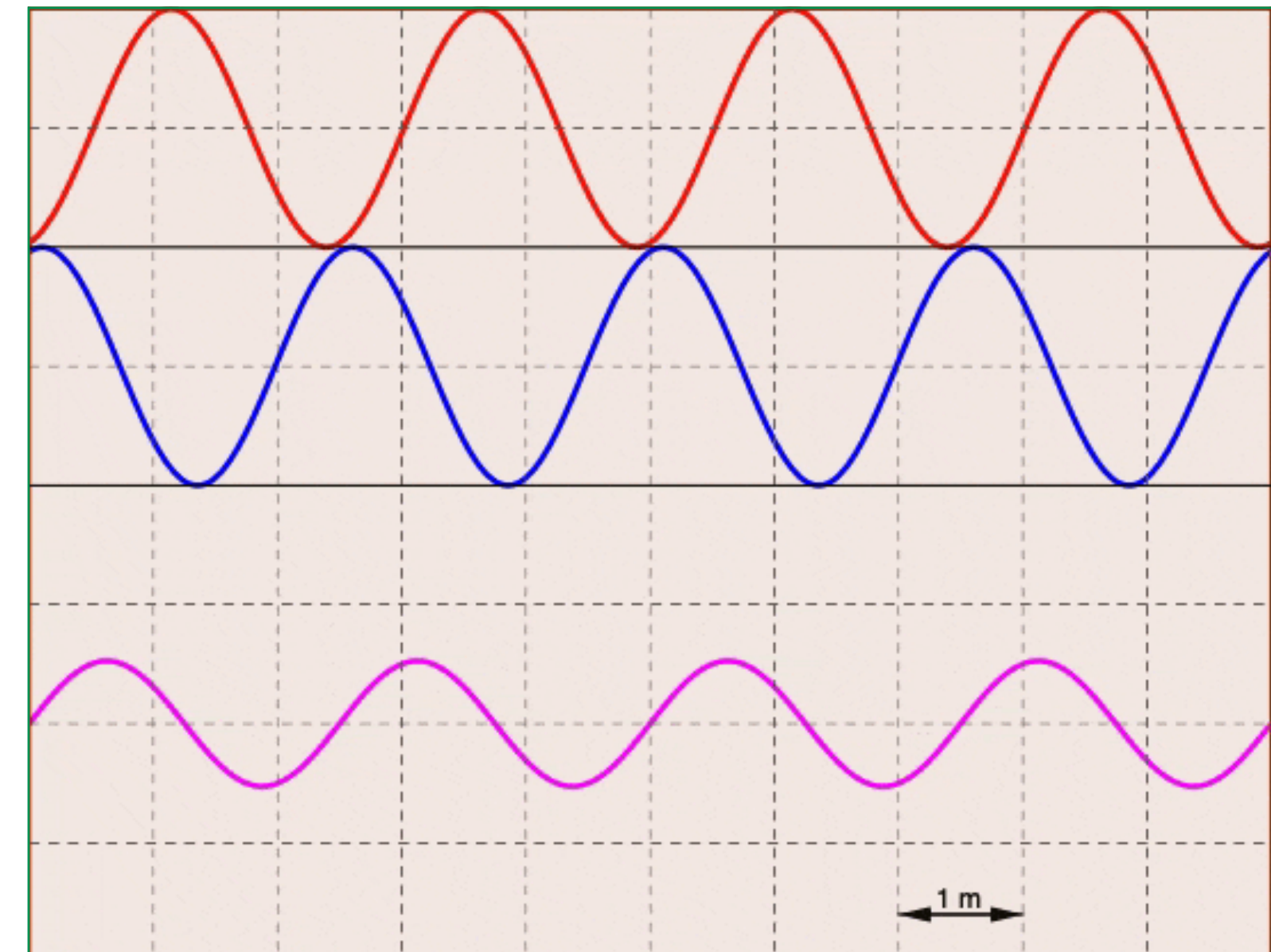
Ondas: sentido contrarios, igual amplitud y frecuencia

$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx + \omega t)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx + \omega t)$$

$$y = A [\cos(\underbrace{kx - \omega t}_{\alpha}) + \cos(\underbrace{kx + \omega t}_{\beta})]$$

$$y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$



Velocidad de la propagación de la onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

Velocidad de propagación

- La velocidad depende del medio en que se propaga la onda

En una cuerda

F = tensión de la cuerda (N)

μ = densidad lineal (Kg/m)

$$v = \sqrt{F/\mu}$$

En una barra

Y = módulo de Young (N/m²)

ρ = densidad de la barra (Kg/m³)

$$v = \sqrt{Y/\rho}$$

En un líquido

B = módulo de compresibilidad (N/m²)

ρ = densidad del fluido (Kg/m³)

$$v = \sqrt{B/\rho}$$

En un gas

γ = constante adiabática del gas (adimensional)

ρ = densidad del gas

P = presión del gas

$$v = \sqrt{\gamma P/\rho}$$

Ondas electromagnéticas

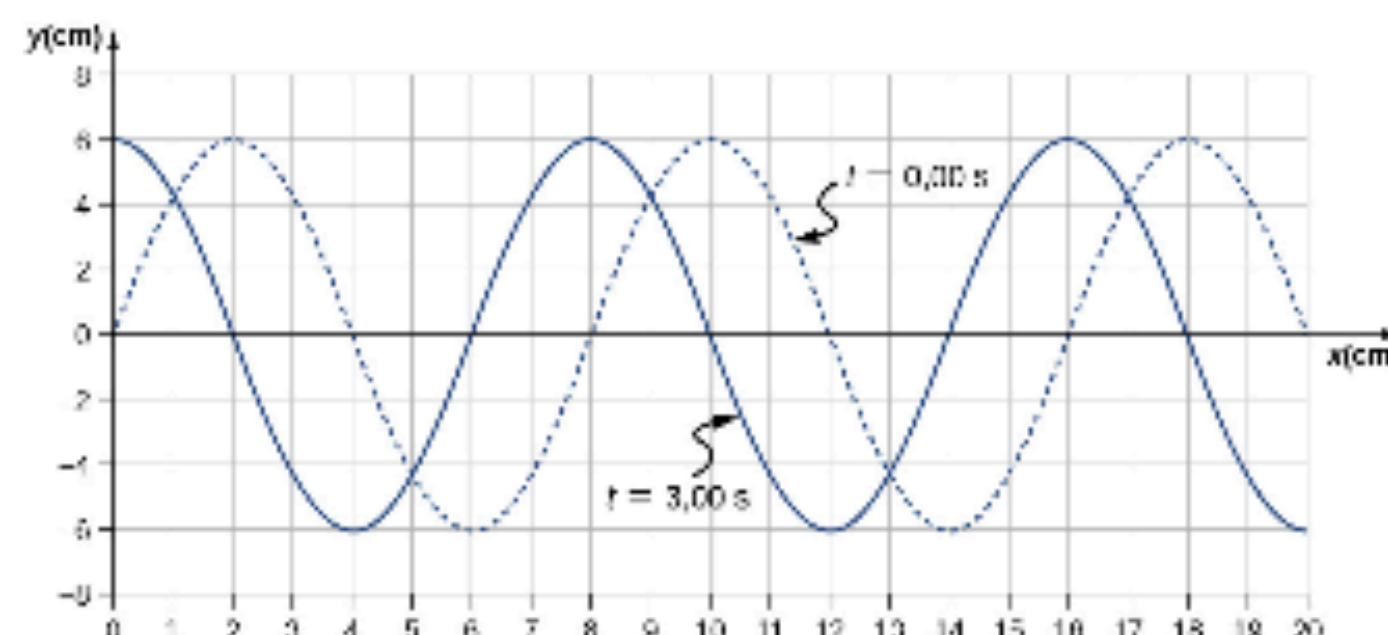
n = índice de refracción

c = velocidad de la luz en el vacío (3×10^8 m/s)

$$v = c/n$$

Problemas propuestos - Ondas

- Una onda mecánica transversal se propaga en la dirección x positiva (como se muestra en la figura) con una rapidez constante, y el medio oscila entre $+A$ y $-A$ en torno a una posición de equilibrio. La figura muestra la altura del resorte versus x en $t = 0,0$ s como una línea punteada y la onda en $t = 3,0$ s como una línea sólida. Suponga que la onda no ha recorrido más de 1 longitud de onda en este tiempo. (a) Determine la longitud de onda y la amplitud de la onda. (b) Calcule la velocidad de propagación de la onda. (c) Calcule el periodo y la frecuencia de la onda.



Sol: (a) $\lambda = 8,0$ cm, $A = 6,0$ cm. (b) $v = 2,0$ cm/s. (c) $T = 4,0$ s, $f = 0,25$ Hz.

- Una onda transversal en una cuerda estirada se modela con la función de onda

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) = 0,2 \text{ m} \sin(6,28 \text{ m}^{-1}x - 1,57 \text{ s}^{-1}t).$$

Calcule la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la velocidad de la onda.

Sol: $A = 0,2$ m, $\lambda = 1,0$ m, $T = 4,0$ s, $v = 0,25$ m/s.

- La ecuación de onda $\frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x, t)}{\partial t^2}$ funciona para cualquier onda de la forma $y(x, t) = f(x \mp vt)$. En clase afirmamos que una función coseno también se podría usar para modelar una onda mecánica armónica simple. Compruebe si la onda

$$y(x, t) = 0,50 \text{ m} \cos\left(0,20\pi \text{ m}^{-1}x - 4,00\pi \text{ s}^{-1}t + \frac{\pi}{10}\right)$$

es una solución de la ecuación de onda.